密级状态： 绝密（　　） 秘密（　　） 内部资料（　　） 公开（ √ ）

图形显示客户支持与案例分析

（图形计算平台中心）

文件状态： [ ] 草稿 [ ] 正在修改 [√] 正式发布	**文件标识：**	RK-PC-YF-0001
	当前版本：	1.4.0
	作　　者：	图形计算平台中心 GPU 组
	完成日期：	2020-07-29
	审　　核：	熊伟
	审核日期：	2020-07-29

瑞芯微电子股份有限公司
Rockchip Electronics Co.,Ltd.

免责声明

本文档按“现状”提供，瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2019 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司
Rockchip Electronics Co., Ltd.
地址： 福建省福州市铜盘路软件园 A 区 18 号
网址： www.rock-chips.com
客户服务电话： +86-4007-700-590
客户服务传真： +86-591-83951833
客户服务邮箱： fae@rock-chips.com

前言

概述

本文档主要列举图形显示相关问题的总结与解决补丁，旨在指导相关工程师快速定位与解决图形相关问题。

本文档所有的补丁目录均以该文档发布的版本所在目录为基目录，向下链接补丁，故建议使用本文档的工程师不要移动本文档，否则可能无法找到对应的补丁目录。

产品版本

芯片名称	系统版本
RK3399 / RK3399 pro	Android / Linux
RK3326 / PX30	Android / Linux
RK3368 / PX5	Android
RK3288	Android / Linux
RK3328 / RK3228h	Android / Linux
RK322x	Android
RK3126c	Android
RK3128	Android / Linux
RK3188 / PX3	Android / Linux

读者对象

本文档主要适用于以下工程师：

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2020/04/27	1.0.0	GPU图形组	初始版本
2020/05/14	1.1.0	GPU图形组	根据第一次审批意见修改版本
2020/05/22	1.2.0	GPU图形组	输出可发布版本1.2.0
2020/06/01	1.3.0	GPU图形组	文档格式修改为Markdown
2020/07/29	1.4.0	GPU图形组	输出可发布版本1.4.0

目录

前言
目录
1. SurfaceFlinger
    1.1. 镜像输出
        1.1.1. 显示方案-镜像功能-系统支持左右（上下）镜像输出
    1.2. 梯形矫正
        1.2.1. 显示方案-梯形矫正-功能验证
        1.2.2. 显示方案-梯形矫正-快速更新梯形坐标
        1.2.3. 显示方案-梯形矫正-实现正投影（背投影）镜像变换
        1.2.4. 显示问题-梯形矫正-双屏同显副屏画面缩小
    1.3. 显示问题
        1.3.1. 显示问题-开机动画-预旋转后开机动画显示不全问题
2. UI frameworks
    2.1. Toast-"app快速不停地show Toast"-"app crash"
3. GUI
    3.1. GUI-fd泄露-Surface未析构导致FenceFd泄露
4. HWUI
    4.1. 崩溃问题
        4.1.1. 崩溃问题-HWUI崩溃相关问题
    4.2. 调试方法
        4.2.1. 调试方法-关闭硬件加速-关闭HWUI方法
5. Hardware Composer (HWC)
    5.1. HDMI相关问题
        5.1.1. 热插拔相关问题
            5.1.1.1. HDMI-主屏热插拔-副屏显示不全
            5.1.1.2. HDMI-切换分辨率-显示不满屏问题-RK3188-5.1
            5.1.1.3. HDMI-双屏同显-RK3128支持双屏同显方案
            5.1.1.4. HDMI-主副屏配置问题导致显示问题
    5.2. 显示问题
        5.2.1. 视频
            5.2.1.1. 视频-显示异常-色彩空间设置导致显示偏红
            5.2.1.2. 视频-HDR-显示效果与视频流畅相关问题
        5.2.2. 显示异常
            5.2.2.1. 显示抖动-RK3326显示多层1080p图层出现抖动
            5.2.2.2. 亮度异常-屏幕亮度忽明忽暗-RK3399
            5.2.2.3. 亮度异常-屏幕亮度忽明忽暗-RK3126c
            5.2.2.4. 显示闪屏-局部区域-Toast弹窗导致屏幕局部闪屏
            5.2.2.5. 显示闪屏-RK3288_5.1显示闪屏问题
        5.2.3. 显示花屏
            5.2.3.1. 显示花屏-DRM-多区域格式配置错误导致显示花屏
            5.2.3.2. 显示花屏-RK_FB-多区域格式配置错误导致显示花屏
        5.2.4. 显示黑屏
            5.2.4.1. 开机动画-显示黑屏-Android动画至Luncher存在黑屏
            5.2.4.2. 开机动画-显示黑屏-Kernel_logo至Android动画存在黑屏-RK3128-4.4
    5.3. 显示卡顿
        5.3.1. 显示卡顿-4K视频播放卡顿问题
    5.4. 显示延迟
        5.4.1. 显示延迟-Camera码流显示延迟问题分析
    5.5. 系统异常
        5.5.1. 系统卡死
            5.5.1.1. 系统卡死-Monkey拷机-HDMI频繁插拔拷机导致系统卡死问题
        5.5.2. 系统崩溃
            5.5.2.1. 系统崩溃-Monkey拷机-HDMI频繁插拔导致系统重启

5.5.2.2. 系统崩溃-休眠唤醒拷机-HDMI频繁插拔导致系统重启
5.6. 功能说明
5.6.1. HWC属性说明
5.6.1.1. Overscan属性
5.6.2. 预留图层功能
5.6.2.1. 预留Plane-快速倒车说明与调试
6. Gralloc
6.1. Gralloc-CPU读写graphics_buffer-显示有异常横条纹
6.2. 进程内存异常-HWC内存占用大
7. RGA
7.1. 咨询问题
7.1.1. 咨询问题-RGA功能咨询
7.1.2. 咨询问题-RGA性能问题咨询
7.1.3. 咨询问题-RGA耗时是否正常
7.2. 需求支持
7.2.1. 需求支持-客户SDK需要添加librga
7.2.2. 需求支持-RGA用例使用物理地址说明
7.3. RGA运行问题
7.3.1. librga问题
7.3.1.1. 色彩偏差-RGA输出数据色域空间问题
7.3.1.2. 调用失败-YUV宽度对齐约束条件不合理调用调用失败
7.3.2. kernel 相关问题
7.3.2.1. 3288-4.19内核-RGA出现TimeOut问题
7.3.2.2. RGB888格式奇数宽输出存在黑色斜线的问题
7.3.2.3. 显示黑线-RGA驱动BUG导致RGA合成输出图像随机黑线
7.3.2.4. 内存重入-RGA内存访问越界
8. Frameworks
8.1. RK3288 双屏拔插物理输入设备APP出现闪黑的问题
9. GPU硬件报错排查流程
10. GPU 平台适配
10.1. GPU驱动初始化问题
10.1.1. GPU驱动-初始化失败-mali_ko与客户编译的kernel不兼容
10.1.2. GPU驱动-初始化失败-无法获取regulator_gpu
10.1.3. GPU频率电压适配
10.1.3.1. GPU异常-DTS配置问题导致GPU异常
10.1.3.2. GPU频率配置-固定GPU频率导致系统不能启动
10.1.3.3. 系统卡死-系统花屏-RK3368串口日志出现FenceTimeOut
10.2. GPU版本兼容问题
10.2.1. 版本兼容-ko与so版本不兼容导致Android启动失败
10.2.2. 版本兼容-so与libgralloc不兼容导致Android启动失败
10.2.3. 版本兼容-RK3288不支持Android8.1及更高Android版本说明
10.3. Kernel崩溃问题
10.3.1. Kernel崩溃-vdd_gpu 未配置为 always-on
10.3.2. Mali400_GPU-设备上没有外置RTC-kernel提示BUG,死机
11. GPU 性能相关
11.1. 性能不足问题
11.1.1. 性能问题-低温测试-RK3288(5.1)GPU低温测试性能差
11.1.2. 温控异常-RK3399(7.1)GPU温控行为异常
11.1.3. 性能问题-代码BUG-RK3288(6.0)某提交导致GPU性能差
11.2. 性能优化
11.2.1. 性能优化-调整GPU变频行以提高部分场景性能
11.3. 性能跑分
12. GPU 功能支持
12.1. OpenCL支持
12.1.1. OpenCL支持-可执行用例
12.1.2. 应用异常-并发调用 OpenGLES 和 OpenCL 时应用异常
12.1.3. 兼容问题-不同版本 DDK 编译的 OpenCL binary kernel 不兼容
12.2. Vulkan支持

12.2.1. Vulkan支持-Mali
12.2.2. Vulkan-应用卡住-PVR DDK 1.8 Vulkan相关应用卡住的问题
13. GPU问题
13.1. GPU 第三方应用相关问题
13.1.1. Antutu
13.1.1.1. Antutu-Vulkan-安兔兔V8相关测试无法运行
13.1.1.2. Antutu-安兔兔V7 GPU项0分
13.1.1.3. Antutu-PVR-安兔兔精炼厂测试无法运行
13.2. 应用卡住-Mali4x0缺少重要提交导致应用无响应问题
13.3. 驱动报错-拷机出现"job status 0x00000004 (TERMINATED)"
13.4. PVR-DDK1.5升级到1.8版本（针对部分webview 场景）
13.5. PVR-渲染错误-应用界面出现非预期黑色区域
14. Linux
14.1. 系统问题
14.1.1. 系统崩溃
14.1.1.1. 系统崩溃-SDK错误使能MALI_BIFROST_FOR_LINUX
14.1.1.2. 系统崩溃-客户错误使用MALI_BIFROST_FOR_LINUX
14.2. 咨询问题
14.2.1. 咨询问题-GPU是否启用
14.3. Benchmark相关
14.3.1. Benchmark跑分-Glmark2 跑分较低
14.4. OpenCL
14.4.1. Linux-OpenCL-可执行用例
14.4.2. Linux-运行某些OpenCL应用-应用卡死
14.5. 第三方应用问题
14.5.1. Chromium
14.5.1.1. Chromium-GPU 报错导致Chromium-Wayland启动失败
14.5.1.2. Chromium-部分版本无法load gpu 库
14.6. Linux librga
14.6.1. Librga-部分YUV 格式存在uv 变反的问题
14.6.2. Librga-X11上窗口拖动卡顿，存在残影
14.6.3. Librga-Weston 上使用RGA 渲染

1. SurfaceFlinger

1.1. 镜像输出

1.1.1. 显示方案-镜像功能-系统支持左右（上下）镜像输出

归属模块：

SurfaceFlinger

关键字：

左右镜像、上下镜像

现象说明：

产品需要对显示输出图像进行左右（上下）镜像

解决方法：

补丁修改如下：

```
--- a frameworks/native/services/surfaceflinger/RenderEngine/ProgramCache.cpp
+++ b frameworks/native/services/surfaceflinger/RenderEngine/ProgramCache.cpp
@@ -274,6 +274,7 @@ String8 ProgramCache::generateVertexShader(const Key& nee
ds) {
        << "gl_Position = projection * position;";
+       << "gl_Position.x = float(0) - gl_Position.x;";
   if (needs.isTexturing()) {
     }
```

补丁说明：

1. 关闭HWC，强制使用GPU合成输出。操作方法：

```
setprop sys.hwc.compose_policy 0
setprop sys.hwc.enable 0
```

或者在build.prop修改对应字段如下，然后重启系统生效：

```
setprop sys.hwc.compose_policy=0
setprop sys.hwc.enable=0
```

2. 如果要做上下镜像，以此类推把上面x改成y。如下：

```
+ << "gl_Position.y = float(0) - gl_Position.y;";
```

SDK commit:

1. 未提交SDK
2. 此功能针对个别客户特殊需求，修改较为简单。

相关Redmine:

Defect #240782 : https://redmine.rock-chips.com/issues/240782

Defect #163718 : https://redmine.rock-chips.com/issues/163718

1.2. 梯形矫正

1.2.1. 显示方案-梯形矫正-功能验证

归属模块：

libkeystone

关键字：

梯形校正无效果

现象说明：

客户在移植完梯形校正补丁后，发现开机并无校正效果，寻求帮助。

解决方法：

1. 检查是否有按照readme.txt中的说明正确移植；
2. 开机后，检查HWC属性是否关闭：getprop|grep hwc；
3. 多屏状态的话，检查persist.sys.keystone.display.id属性是否与目标id一致；
4. 检查使用是否规范，各个属性值的作用在补丁readme.txt中有说明；

补丁说明：

各版本keystone补丁已提交至以下目录：

Android/frameworks/redmine/feature/keystone

SDK commit:

不建议此功能合并至主分支，默认的代码改动较多，可能会影响正常的版本，建议以补丁形式提供。

相关Redmine:

Defect #185642：https://redmine.rock-chips.com/issues/185642

Defect #197931：https://redmine.rock-chips.com/issues/197931

Defect #196112：https://redmine.rock-chips.com/issues/196112

Defect #179256：https://redmine.rock-chips.com/issues/179256

1.2.2. 显示方案-梯形矫正-快速更新梯形坐标

归属模块：

libkeystone

关键字：

画面刷新

现象说明：

1. 梯形功能能够正常使用，但是每次要画面过很久才生效；
2. Demo apk中由于按键会修改到坐标值，所以画面更新，能直接生效；
3. 如果用属性值，就需要动下光标才行。

解决方法：

在HWC模块中打上强制刷新补丁，系统每隔若干时间刷新一帧，触发梯形矫正新坐标生效。

补丁说明：

1. 补丁已提交至以下路径：

   Android/frameworks/redmine/feature/keystone/hwc_force_refresh_4.4_and_7.1

2. 根据不同HWC版本， 在/hardware/rockchip/hwcomposer打上对应的补丁

SDK commit:

无

相关Redmine:

Defect #180625：https://redmine.rock-chips.com/issues/180625

Defect #198822：https://redmine.rock-chips.com/issues/198822

1.2.3. 显示方案-梯形矫正-实现正投影（背投影）镜像变换

归属模块：

libkeystone

关键字：

投影机，镜像变换

现象说明：

客户在投影机设备上有镜像需求。

解决方法：

1. 梯形校正补丁自带镜像的功能；
2. 让客户按照《投影梯形校正补丁说明.txt》中的说明，先熟悉梯形校正四个顶点坐标设置的方式：

   Android/frameworks/redmine/feature/keystone

   投影梯形校正补丁说明.txt
3. 要实现左右镜像，可对顶点的属性设置成如下值（假设分辨率为1280x720）

   ```
   persist.sys.keystone.lt=1280,0
   persist.sys.keystone.rt=-1280,0
   persist.sys.keystone.lb=1280,0
   persist.sys.keystone.rb=-1280,0
   ```

   简单来说就是将四个顶点左右调换位置。
4. 此功能将会在最新的梯形校正补丁中，做成一个属性，进行开关控制。预计属性将会命名为:

   ```
   persist.sys.keystone.mirror_x
   persist.sys.keystone.mirror_y
   ```

补丁说明：

无

SDK commit:

该修改未合并SDK内部分支，建议以补丁形式提供。

相关Redmine:

Defect #240782：https://redmine.rock-chips.com/issues/240782

Feature #240681：https://redmine.rock-chips.com/issues/240681

1.2.4. 显示问题-梯形矫正-双屏同显副屏画面缩小

归属模块：

libkeystone

关键字：

梯形校正，画面缩小

现象说明：

单屏时，梯形校正功能正常，插上hdmi等第二个屏，梯形整个屏幕显示不完全。

解决方法：

1. 在SurfaceFlinger.cpp的doDisplayComposition() 函数中加log进行调查；
2. 打印出宽高，发现宽高在变换，第二个屏始终以第一个屏的宽高进行计算；
3. 分析后得出原因：这是由于第二个屏与第一个屏的屏幕分辨率不同，在做合成时，两个屏交替做合成，而梯形校正取的宽高是上一帧的宽高。

补丁说明：

1. 补丁已提交至以下目录的对应文件：

   Android/frameworks/redmine/feature/keystone

0001-keystone-to-solve-HDMI-can-not-do-keystone.-add-new-.patch

2. 请在/frameworks/native/ 处打上改patch可以解决问题

SDK commit:

该补丁未合并入SDK内部分支，目前以补丁形式提供。

相关Redmine:

Defect #190074：https://redmine.rock-chips.com/issues/190074

Defect #197958：https://redmine.rock-chips.com/issues/197958

1.3. 显示问题

1.3.1. 显示问题-开机动画-预旋转后开机动画显示不全问题

归属模块：

SurfaceFlinger

关键字：

预旋转，开机动画显示不全

现象说明：

某些广告机客户因安装需要，希望能有display预旋转功能。

Android 9.0与Android 10.0 使用google推荐流程达到display预旋转，在开机动画时，会有显示不全问题。现象是 Android 的字母d消失，或者客户定制的开机动画被截断，另一半变黑。

解决方法：

1. 此现象是google显示框架的BUG，由于开机那段时间获取到的宽高非预期的宽高，导致此问题。
2. 目前RK已经修复此BUG，提交至SDK工程中。

补丁说明：

1. 补丁存放目录为：

   Android/frameworks/redmine/display_issue/pre_rotate_cause_bootanimaltion_display_err

   0001-Android-9.0-SurfaceFlinger-Fix-a-prerotation-bug.patch

   0001-Android-10.0-SurfaceFlinger-fix-setProjection-get-Width-and-Heigh.patch

2. 若是客户不愿更新SDK，想要我们提供patch，此时需要确认清楚是否有版本冲突问题。

SDK commit:

补丁已提交至SDK中，可让客户更新sdk解决此问题。Android_9.0更新至20190627及之后版本；Android_10.0更新至RKR6及之后版本。

相关Redmine:

Android 10.0：

Defect #242380：https://redmine.rock-chips.com/issues/242380

Defect #242255：https://redmine.rock-chips.com/issues/242255

Android 9.0：

Defect #242690：https://redmine.rock-chips.com/issues/242690

Defect #212046：https://redmine.rock-chips.com/issues/212046

Defect #209873：https://redmine.rock-chips.com/issues/209873

2. UI frameworks

2.1. Toast-"app快速不停地show Toast"-"app crash"

问题描述 :

app 快速不停地 show 不同的 Toast 实例, surfaceflinger 进程中 fd 被耗尽, 导致 app 发起的 dequeueBuffer() 失败, app crash.
对应的 log :

```
04-02 08:23:07.221   264   264 E Fence   : merge: sync_merge("FramebufferSurface:0", 1021, 1019) returned an error: Too many open files (-24)
...
04-02 08:23:06.449   264   384 E BufferQueueProducer: [Toast#72] dequeueBuffer: createGraphicBuffer failed
04-02 08:23:06.449  3861  3877 F OpenGLRenderer: Failed to set damage region on surface 0x7a753cd140, error=EGL_BAD_ACCESS
--------- beginning of crash
04-02 08:23:06.450  3861  3877 F libc    : Fatal signal 6 (SIGABRT), code -6 in tid 3877 (RenderThread), pid 3861 (d.helloactivity)
...
04-02 08:23:06.560  3910  3910 F DEBUG   : pid: 3861, tid: 3877, name: RenderThread  >>> com.example.android.helloactivity <<<
...
04-02 08:23:06.570  3910  3910 F DEBUG   : Abort message: 'Failed to set damage region on surface 0x7a753cd140, error=EGL_BAD_ACCESS'
```

另, 在 dumpsys SurfaceFlinger 的输出中, 可以看到 数量异常多的名称为 Toast#X 的 layer 和对应的 buffer.
上面的 "Toast#X" 中的 X 是大于等于 0 的数值.

相关Redmine :

Defect #256742: https://redmine.rock-chips.com/issues/256742
Defect #253364: https://redmine.rock-chips.com/issues/253364

解决方法 :

frameworks/base, pick Android 9.0 中的 commit 99298431b, 可以解决本异常.

3. GUI

3.1. GUI-fd泄露-Surface未析构导致FenceFd泄露

问题描述：

客户平台设备为 RK3368 Android 8.1

客户Monkey拷机过程中，发现系统显示异常，卡死，崩溃等现象，发现相关日志如下：

```
# 出现 Too many open files 报错，是典型的fd泄露问题
E/Fence   (  279): merge: (..)returned an error: Too many open files (-24)

# Fence fd 索引达到1023,进一步说明fd存在泄露问题，因为fd的最大值为1024
W/HwcComposer(  279): failed to dup fence 1018
W/HwcComposer(  279): failed to dup fence 1019
W/HwcComposer(  279): failed to dup fence 1023

# dup fd 失败导致Pvr driver 报错
E/Parcel  (21148): fcntl(F_DUPFD_CLOEXEC) failed in Parcel::read, i is 0, fds[i] is 170, fd_count is 1, error: Unknown error 2147483647
E/IMGSRV  (21148): android_ws.c:374: DequeueBufferWrapper: Failed to de-queue buffer (-22)
E/IMGSRV  (21148): generic_ws.c:350: KEGLGetDrawableParameters: Native window is invalid
E/IMGSRV  (21148): eglglue.c:2538: GLES3MakeCurrentGC: Invalid write drawable - what do we do?
E/IMGSRV  (21148): khronos_egl.c:6155: IMGeglMakeCurrent: unexpected error code

# 最终导致 Fatal 报错，系统出现crash
F/OpenGLRenderer(21148): Failed to make current on surface 0x7e479262c0, error=EGL_SUCCESS
F/libc    (21148): Fatal signal 6 (SIGABRT), code -6 in tid 21266 (RenderThread), pid 21148 (oid.m1.launcher)

# 结论：由fd泄露导致的系统crash问题
```

相关Redmine：

Defect #256905：https://redmine.rock-chips.com/issues/255308#change-2386256

详细文档及补丁文件：

结论：由fd泄露导致的系统crash问题，最终确定为客户播放库相关结构未释放导致问题，详细的文档分析如下：

Android/gui/surface_object_undestruct_cause_fence_fd_leak/

4. HWUI

4.1. 崩溃问题

4.1.1. 崩溃问题-HWUI崩溃相关问题

现象说明

APK 存在crash、闪退等现象。查看logcat ，能发现crash log，最终堆栈指向libhwui。

典型log

1、Toast 异常引起 bufferqueue has been abandoned（多见于Android 8.1）

```
05-08 20:23:15.926   239   445 E BufferQueueProducer: [Toast#0]
dequeueBuffer: BufferQueue has been abandoned
```

2、其他异常引起 bufferqueue has been abandoned

```
F DEBUG   :     #02 pc 0004d12b  /system/lib/libhwui.so
(android::uirenderer::renderthread::EglManager::damageFrame(android::uirender
er::renderthread::Frame const&, SkRect const&)+98)
```

3、fd泄漏

```
06-06 00:55:47.780 E/Parcel  (21148): fcntl(F_DUPFD_CLOEXEC) failed in
Parcel::read, i is 0, fds[i] is 170, fd_count is 1, error: Unknown error
2147483647
```

详细文档及补丁文件：

详情请阅读以下文档：

Android/hwui/assert_crash_issue/

4.2. 调试方法

4.2.1. 调试方法-关闭硬件加速-关闭HWUI方法

归属模块：

hwui

关键字：

针对应用关闭hwui，应用图标显示异常，布局异常

现象说明：

1. 某些应用有布局问题，如：图标过大，图标重叠，字体乱码。
2. 在开发者选项中设置为 **尝试关闭hwui硬件加速** 后，显示异常消失。可定位为hwui 硬件加速的问题。

解决方法：

针对问题应用，通过判定其进程名，做关闭hwui的处理。

可能的风险：针对应用hwui硬件加速后，可能会在运行该应用时，cpu负载稍微上升。

补丁说明：

1. 补丁已提交至

   Android/hwui/debug_method/disable_hwui_method

   ViewRootImpl_diff.patch

2. 请在frameworks\base\libs\hwui打上该补丁，并修改apk进程名的字符串；
3. 编译更新重启后，检查logcat是否有rk-debug相关字段。

SDK commit:

该问题补丁没有合并至SDK的必要，这里只是记录一个调试手段，而且在 **设置->开发者选项->尝试关闭hwui硬件加速** 可以达到关闭所用应用hwui硬件加速 的效果。

相关Redmine:

Defect #243982：https://redmine.rock-chips.com/issues/243982

5. Hardware Composer (HWC)

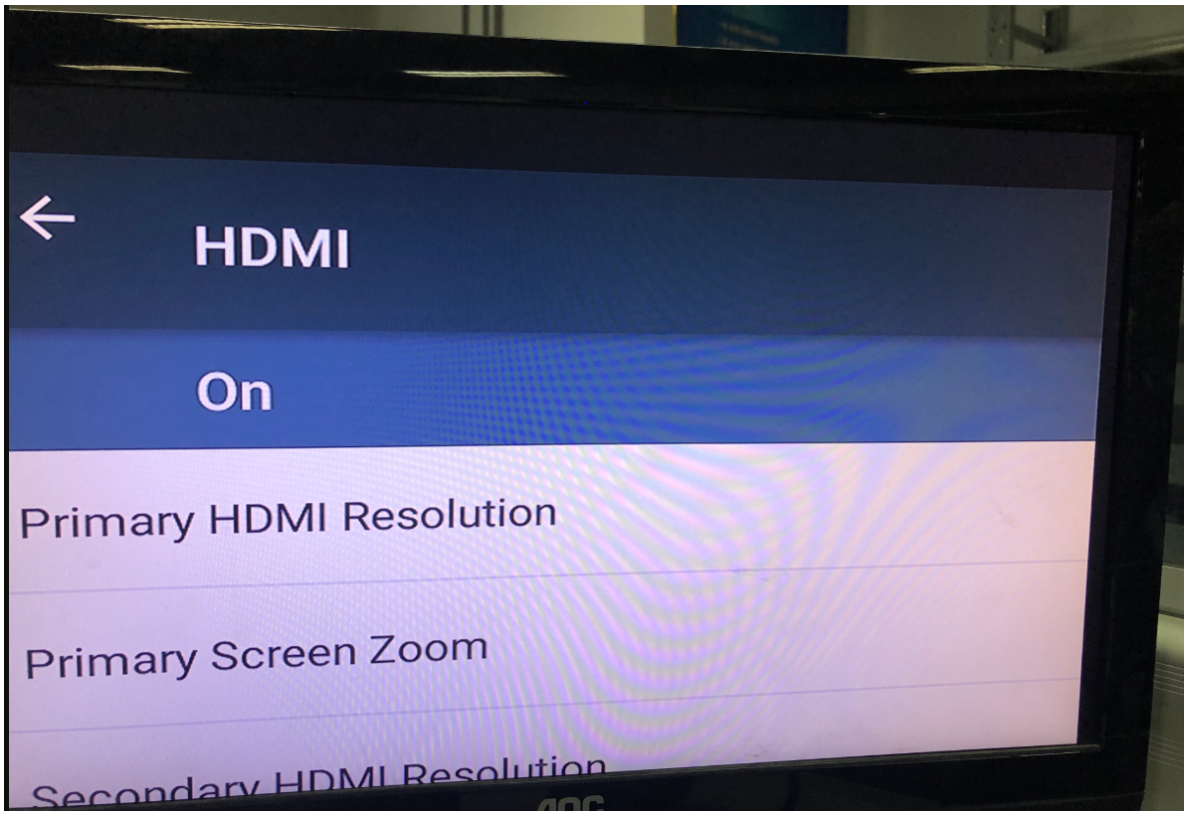
5.1. HDMI相关问题

5.1.1. 热插拔相关问题

5.1.1.1. HDMI-主屏热插拔-副屏显示不全

现象说明：

1. 主屏插拔，副屏出现显示不全的问题；
    1. 显示超出屏幕，仅显示完整图像的一部分；
    2. 显示不满屏，仅屏幕左上角有图像，外围黑屏；
2. 副屏插拔后现象恢复；
3. 现象如下：屏幕显示完整图像的一部分



相关Redmine:

Defect #221917：https://redmine.rock-chips.com/issues/221917

Defect #244758：https://redmine.rock-chips.com/issues/244758

详细文档及补丁文件：

问题最终定位为HWC代码BUG，详情请阅读以下文档：

Android/hwcomposer/redmine/hdmi_issues/hdmi_hotplug_cause_display_error/

5.1.1.2. HDMI-切换分辨率-显示不满屏问题-RK3188-5.1

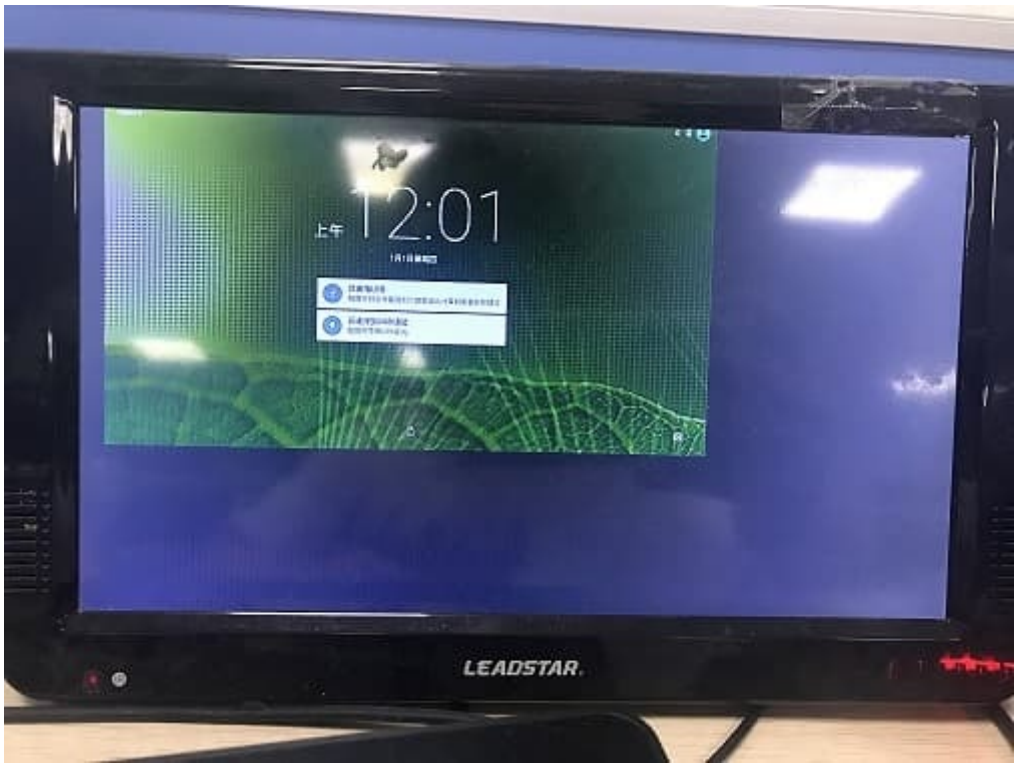
现象说明：

1. 客户环境仅使用主屏幕，原始分辨率为1280x720p60；

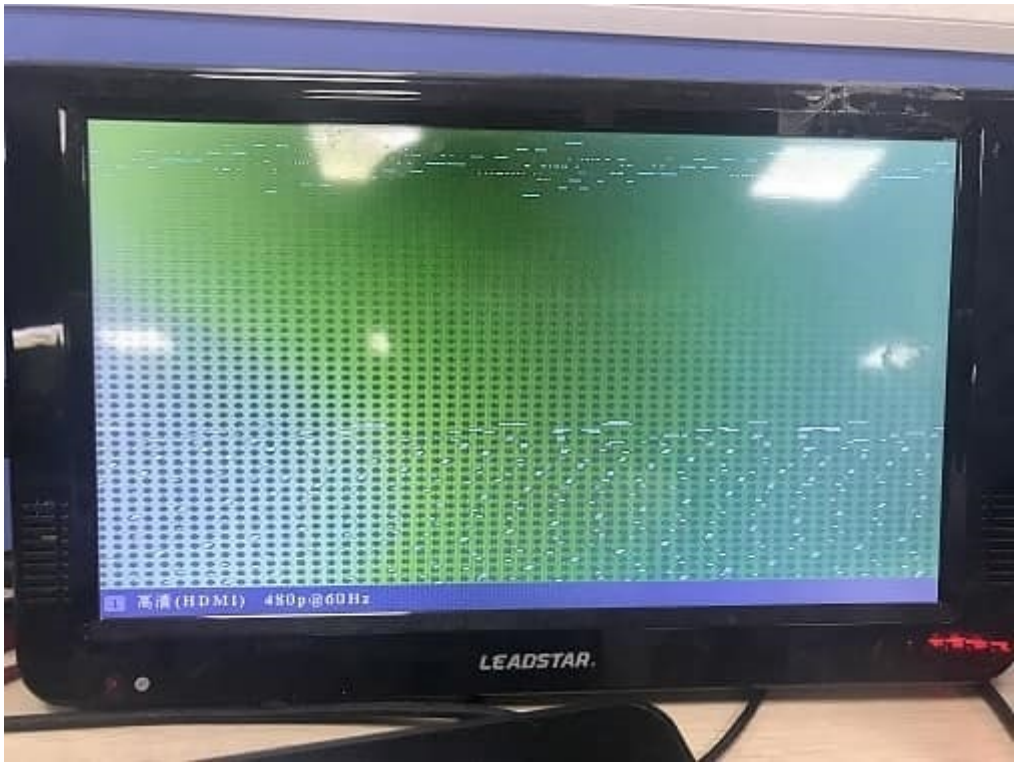
   使用一下两个命令切换分辨率

```
echo 1920x1080p-60 > /sys/class/display/HDMI/mode
echo 720x480p-60 > /sys/class/display/HDMI/mode
```

   1.调整屏幕分辨率为1920x1080p60后，画面大小集中在屏幕左上角，约屏幕1/4大小，现象如下：



   2.调整屏幕分辨率为720x480p60后，画面放大，且屏幕闪烁明显，现象如下：



相关Redmine:

Support #250075 ：https://redmine.rock-chips.com/issues/250075

详细文档及补丁文件：

问题最终定位为RK3188 Android5.1平台HWC代码缺少针对切换分辨率进行缩放的功能，详情请阅读以下文档：

Android/hwcomposer/redmine/hdmi_issues/hdmi_switch_resolution_incomplete_display_rk3188_5_1/

5.1.1.3. HDMI-双屏同显-RK3128支持双屏同显方案

现象说明：

RK3128 Android 7.1

HDMI插拔过程中，LCD屏幕会出现画面缩放右上角，显示不全，花屏等现象，现象如下：

正常显示：



显示缩放，显示不全：



花屏：



相关Redmine:

Defect #243080：https://redmine.rock-chips.com/issues/243080

详细文档及补丁文件：

详情请阅读以下文档：
Android/hwcomposer/redmine/hdmi_issues/hdmi_support_dual_display_rk3128/

5.1.1.4. HDMI-主副屏配置问题导致显示问题

归属模块：

Hardware Composer (HWC)

关键字：

分辨率切换、显示分辨率、渲染分辨率

现象说明：

主副屏配置，解决可能存在的显示不满屏问题，闪屏问题等，均是由于主副屏没有正确配置导致

解决方法：

主副屏配置属性如下：

```
// Android 7.1 / 8.1
sys.hwc.device.primary //设置主屏设备类型，由用户设置
sys.hwc.device.extend  //设置副屏设备类型，由用户设置
// Android 9.0 以上版本
vendor.hwc.device.primary //设置主屏设备类型，由用户设置
vendor.hwc.device.extend  //设置副屏设备类型，由用户设置
```

详情请参考以下目录文档：

Android/hwcomposer/feature/hwc_property/primary_extend_property

SDK commit:

该修改已合并内部开发分支，相关commit message如下：

```
commit 97adadfaf5e8c2137d2a32fd457ad158ada56e8b
Author: Mark Yao <mark.yao@rock-chips.com>
Date:   Wed Aug 16 10:29:54 2017 +0800

    support configure primary/extend displays with properties

    Change-Id: I3c51757e62c796ab4ab75d9edf4928087dedf7d6
Signed-off-by: Mark Yao <mark.yao@rock-chips.com>
```

HWC更新至 0.31 版本即可包含该提交，版本信息可查询以下属性获得：

sys.ghwc.version 或 vendor.ghwc.version

相关Redmine:

Defect #242890：https://redmine.rock-chips.com/issues/242890

Support #234212：https://redmine.rock-chips.com/issues/234212

5.2. 显示问题

5.2.1. 视频

5.2.1.1. 视频-显示异常-色彩空间设置导致显示偏红

现象说明：

RK3399-10.0 客户更新最新HWC版本后，出现主界面滑动色彩偏红的问题，现象如下：



进入主界面后，静态桌面显示正常，滑动桌面的情况下颜色显示偏红，如上图，正常显示情况如下图：



复现问题关键信息：

- HWC 启动的情况下，静态桌面色彩恢复正常，滑动桌面复现色彩偏红异常
- HWC关闭的情况下采用GPU合成，则无法复现问题

相关Redmine:

Defect #255877： https://redmine.rock-chips.com/issues/255877

详细问题说明文档：

问题定位为Kernel driver没有支持 colorspace 类型导致显示偏红，详细的文档请参考：

Android/hwcomposer/redmine/display_issues/video/colorspace_config_cause_display_error/

5.2.1.2. 视频-HDR-显示效果与视频流畅相关问题

现象说明：

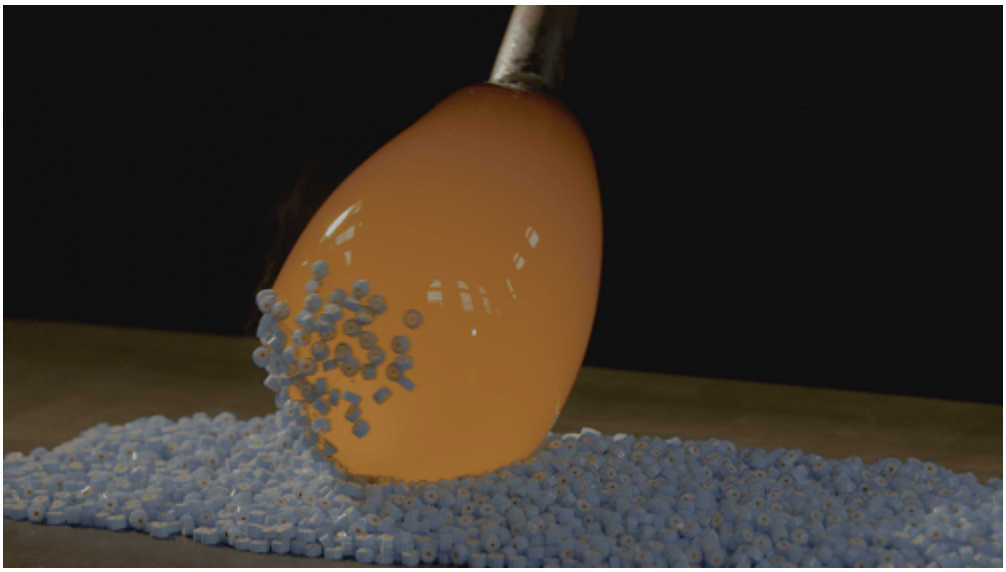
客户RK3399-10.0平台播放HDR视频发现如下现象：

- Android 10.0 HDMI显示器支持HDR，视频显示效果正常；
- Android 10.0 HDMI显示器不支持HDR，视频显示效果异常，并且LVDS屏幕显示也异常；
- Android 7.1 HDMI显示器支持HDR，视频显示效果正常；
- Android 7.1 HDMI显示器不支持HDR，视频显示效果正常，并且LVDS屏幕显示也正常；

HDR正常显示效果如下：



HDR异常显示效果如下：



相关Redmine:

Defect #254008： https://redmine.rock-chips.com/issues/254008

详细问题说明文档：

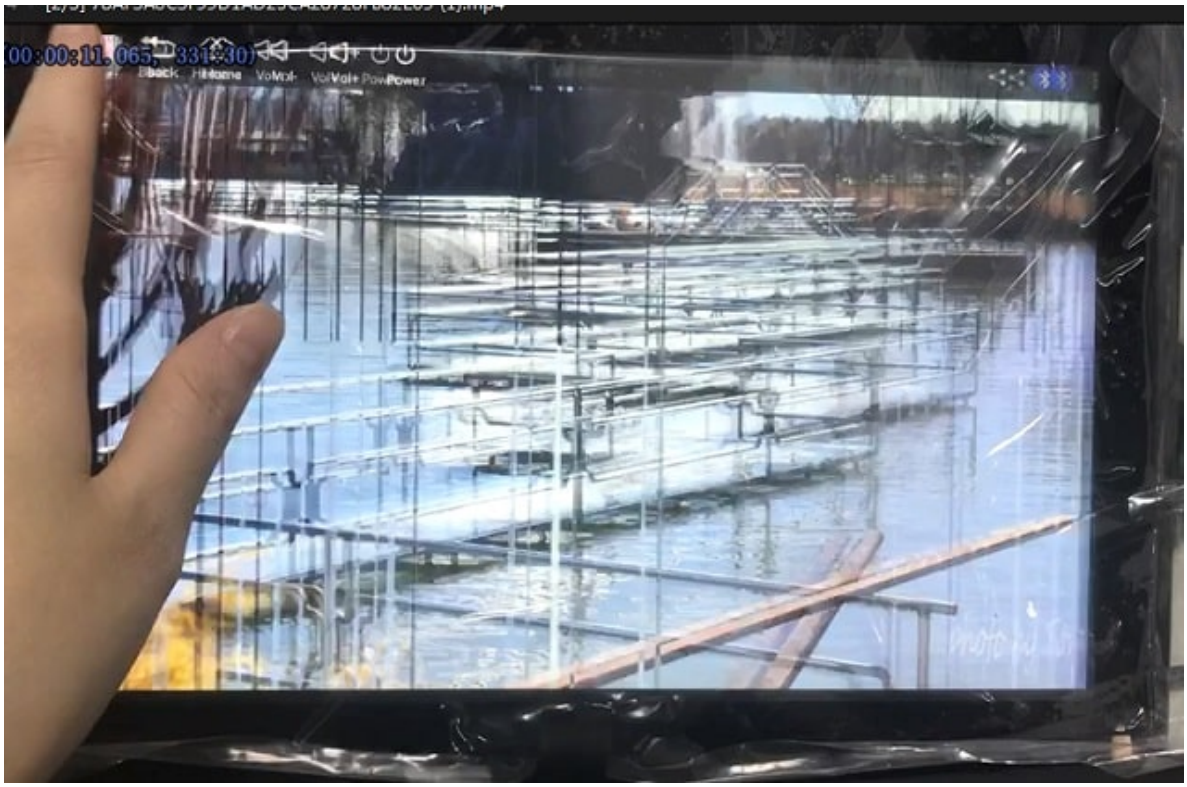
详细的文档请参考：
Android/hwcomposer/redmine/display_issues/video/hdr_video_display_problem_in_rk3399

5.2.2. 显示异常

5.2.2.1. 显示抖动-RK3326显示多层1080p图层出现抖动

现象说明：

客户在目标场景出现闪条纹的抖动问题，现象如下，详情请参考Defect #256905提供的现象视频：



并且串口伴随以下日志输出：

```
[  361.084769] rockchip-vop ff460000.vop: [drm:vop_isr] *ERROR* POST_BUF_EMPTY irq err
[  370.557633] rockchip-vop ff460000.vop: [drm:vop_isr] *ERROR* POST_BUF_EMPTY irq err
[  370.557775] rockchip-vop ff460000.vop: [drm:vop_isr] *ERROR* POST_BUF_EMPTY irq err
[  370.690141] rockchip-vop ff460000.vop: [drm:vop_isr] *ERROR* POST_BUF_EMPTY irq err
[  370.690915] rockchip-vop ff460000.vop: [drm:vop_isr] *ERROR* POST_BUF_EMPTY irq err
[  370.690997] rockchip-vop ff460000.vop: [drm:vop_isr] *ERROR* POST_BUF_EMPTY irq err
[  370.691125] rockchip-vop ff460000.vop: [drm:vop_isr] *ERROR* POST_BUF_EMPTY irq err
[  370.691149] rockchip-vop ff460000.vop: [drm:vop_isr] *ERROR* POST_BUF_EMPTY irq err
[  370.691167] rockchip-vop ff460000.vop: [drm:vop_isr] *ERROR* POST_BUF_EMPTY irq err
```

相关Redmine:

Defect #256905：https://redmine.rock-chips.com/issues/256905

Defect #225167：https://redmine.rock-chips.com/issues/225167

详细问题说明文档：

详细的文档请参考：
Android/hwcomposer/redmine/display_issues/screen_tear/fhd_screen_tear_on_rk3326/

5.2.2.2. 亮度异常-屏幕亮度忽明忽暗-RK3399

归属模块：

Hardware Composer (HWC)

关键字：

屏幕亮度闪烁、忽明忽暗、RK3399

现象说明：

部分场景屏幕亮度忽明忽暗，关闭 HWC 后问题消失；

问题分析：

VOP win2/win3 做 YUV2RGB or RGB2YUV 时转换系数不对导致 vop overlay 的数据与GPU 合成输出的数据颜色不一致，导致效果差异，关闭 HWC 图像均由 GPU 输出，故现象消失；

解决方法：

在 Kernel 检查以下补丁是否存在，若不存在则打上补丁：

Android/hwcomposer/redmine/display_issues/display_config_err/display_brightness_flash/rk3399

e9ee59b.diff.zip

SDK commit:

该修改已经合并内部主分支，相关commit message 如下：

```
commit e9ee59b0ce8cca88000fe21285b31fa1d9d9056a
Author: Sandy Huang <hjc@rock-chips.com>
Date:   Thu, 24 Jan 2019 18:04:37 +0800
drm/rockchip: vop: add extern csc for rk3399 win lite

Change-Id: I7a92e64e2bcb9695b23895a6fd79ca5434852d55
Signed-off-by: Sandy Huang <hjc@rock-chips.com>
```

请检查客户kernel 是否包含该修改，或者检查补丁修改内容是否在客户工程中已包含。

相关Redmine:

Defect #203740：https://redmine.rock-chips.com/issues/203740

Defect #206634：https://redmine.rock-chips.com/issues/206634

5.2.2.3. 亮度异常-屏幕亮度忽明忽暗-RK3126c

归属模块：

Hardware Composer (HWC)

关键字：

屏幕亮度闪烁、忽明忽暗、RK3126c

现象说明：

部分场景屏幕亮度忽明忽暗，关闭 HWC 后问题消失；

问题分析：

vop alpha 预乘值计算不对，导致颜色差异

解决方法：

在 Kernel 检查以下补丁是否存在，若不存在则打上补丁：

Android/hwcomposer/redmine/display_issues/display_config_err/display_brightness_flash/rk3126c

SDK commit:

该修改已经合并内部kernel分支，可以检查kernel 提交中是否存在该补丁修改，如果没有建议客户打上补丁。

相关Redmine:

Defect #205279：https://redmine.rock-chips.com/issues/205279

5.2.2.4. 显示闪屏-局部区域-Toast弹窗导致屏幕局部闪屏

归属模块：

Hardware Composer (HWC)

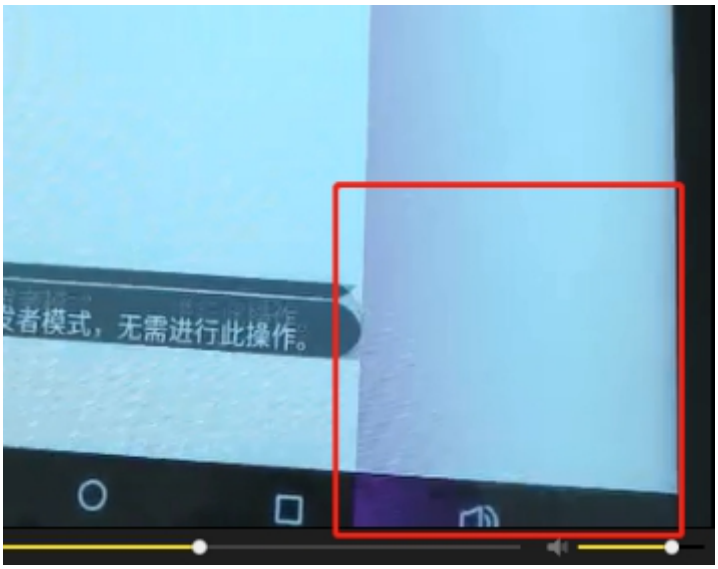
关键字：

Toast、弹窗、闪屏

现象说明：

Toast弹窗右侧区域屏幕出现闪屏，关闭HWC后问题消失；

目前发现在 RK3288W-5.1 与 RK3288W-7.1



问题分析：

在图层使用较小区域显示时，如果使用IOMMU 需要使能 Axi outstanding 功能,经过测试需要设置Axi outstanding max number 为30可以解决 win flush 的问题

解决方法：

补丁文件位于以下目录，分为 kernel 3.10 版本与kernel 4.4 版本，请在kernel 目录打包：

Android/hwcomposer/redmine/display_issues/display_config_err/toast_cause_screen_display_err

SDK commit:

内部分支均已提交，请下载补丁检查对应文件是否包含该修改。

相关Redmine:

Defect #177855：https://redmine.rock-chips.com/issues/177855

Defect #229685：https://redmine.rock-chips.com/issues/229685

5.2.2.5. 显示闪屏-RK3288_5.1显示闪屏问题

归属模块：

Hardware Composer (HWC)

关键字：

Toast、弹窗、闪屏、RK3288、Android 5.1

现象说明：

显示闪屏，串口出现如下报错：

```
<3>[ 1459.801794] win[2]->area[0],not support scale
<3>[ 1459.801818] xact=70,yact=1080,xsize=71,ysize=1080
<3>[ 1459.817012] win[2]->area[0],not support scale
<3>[ 1459.817038] xact=70,yact=1080,xsize=71,ysize=1080
```

问题分析：

kernel rk_fb driver 有对所有格式 offset 作偶数对齐，进而导致需要缩放，而HWC配置的win不支持缩放，最终导致显示问题

解决方法：

在kernel 目录打包，补丁文件位于以下目录：

Android/hwcomposer/redmine/display_issues/display_config_err/display_flash/rk3288_5.1_display_flash

SDK commit:

该修改已经合并入kernel主分支，相应的commit message 如下：

```
commit 9f2ef4bf49aedbe25d3d176be7f612b6e9435237
Author: Huang Jiachai <hjc@rock-chips.com>
Date:   Wed Oct 14 10:41:00 2015 +0800

    video: rockchip: fb: distinguish between RGB YUV and FBDC data format

    Change-Id: Ia351340cf05e5264d798348178b488917ada4482
Signed-off-by: Huang Jiachai <hjc@rock-chips.com>
```

请下载补丁查看工程是否包含该修改。

相关Redmine:

Support #206803：https://redmine.rock-chips.com/issues/206803

5.2.3. 显示花屏

5.2.3.1. 显示花屏-DRM-多区域格式配置错误导致显示花屏

归属模块：

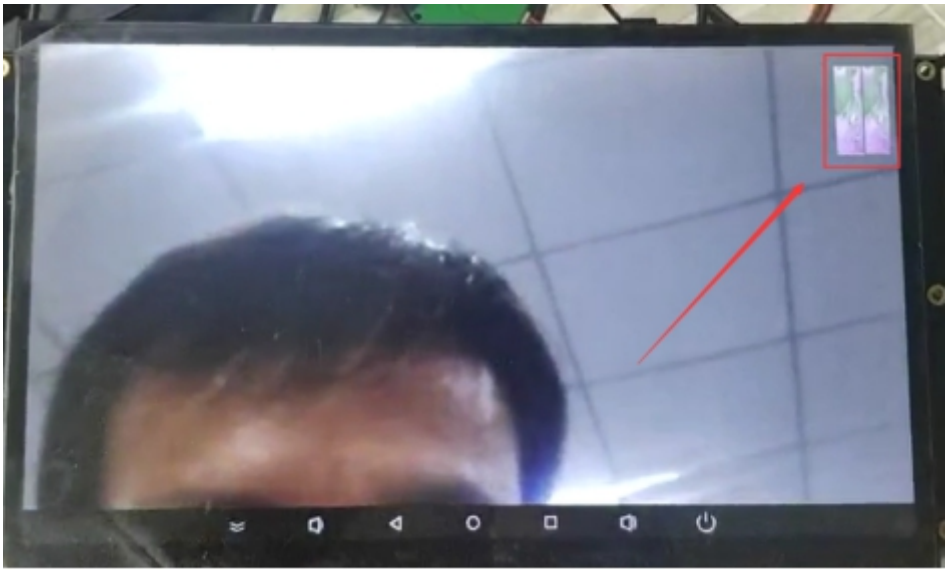
Hardware Composer (HWC)

关键字：

花屏，小区域，多区域配置错误

现象说明：

屏幕小区域面积出现花屏，现象如下：



解决方法：

1. 尝试关闭HWC，查看问题是否复现：

```
// Android 8.1 及以下版本：
adb shell setprop sys.hwc.compose_policy 0
adb shell setprop sys.hwc.enable 0
// Android 9.0 及以上版本：
adb shell setprop vendor.hwc.compose_policy 0
adb shell setprop vendor.hwc.enable 0
```

2. 复现问题后抓打印以下log:

```
// Android 8.1 及以下版本：
// 复现问题，需要将 正常->异常 完整的过程都抓打印下来：
adb shell setprop sys.hwc.log 511;logcat -c ;logcat > hwc.log
// 正常情况与异常情况分别打印以下log，提供分析：
adb shell cat /d/dri/0/summary > summary.log
adb shell dumpsys SurfaceFlinger > sf.log
// Android 9.0 及以上版本：
adb shell setprop vendor.hwc.log 511;logcat -c ;logcat > hwc.log
// 正常情况与异常情况分别打印以下log，提供分析：
adb shell cat /d/dri/0/summary > summary.log
adb shell dumpsys SurfaceFlinger > sf.log
```

3. 分析相关log，重点查看summary.log

4. 提供补丁验证问题

   详细过程可阅读以下目录文档：

   Android/hwcomposer/redmine/display_issues/display_config_err/drm_multi_areas_config_err_cause_display_err

SDK commit:

该修改已经合并内部开发分支，相关commit message 如下：

```
commit 8e4f21b8aedcce05b94795e1c8022b55191b18d9
Author: libin <bin.li@rock-chips.com>
Date:   Sun Sep 29 14:36:34 2019 +0800

    RK3288 RK3326 multi region format must be the same.

    Bug:
      Defect #223454

    Change-Id: I5278bc1d914645ed2aefe62e073b4bfc115b7248
Signed-off-by: libin <bin.li@rock-chips.com>
```

HWC 更新至 0.59 版本即可包含该提交，版本信息可查询以下属性获得：

sys.ghwc.version 或 vendor.ghwc.version

相关Redmine:

Defect #238911：https://redmine.rock-chips.com/issues/238911

Defect #223454：https://redmine.rock-chips.com/issues/223454

5.2.3.2. 显示花屏-RK_FB-多区域格式配置错误导致显示花屏

归属模块：

Hardware Composer (HWC)

关键字：

花屏，小区域，多区域配置错误，RK3288，Android 6.0

现象说明：

屏幕小区域面积出现花屏，并且kernel 出现如下报错：

```
[  35.100086] rk3288-lcdc lcdc0: win2_set_par:un supported format!
[  35.118283] rk3288-lcdc lcdc0: win2_set_par:un supported format!
[  35.118305] rk3288-lcdc lcdc0: win2_set_par:un supported format!
[  35.132584] rk3288-lcdc lcdc0: win2_set_par:un supported format!
```

解决方法：

1. 尝试关闭HWC，查看问题是否复现：

```
adb shell setprop sys.hwc.compose_policy 0
adb shell setprop sys.hwc.enable 0
```

2. 复现问题后，尝试抓打印以下log:

```
//打印HWClog
adb shell setprop sys.hwc.log 511
adb shell logcat -c ;logcat > hwc.log
```

3. 确认vop配置：

```
adb shell cat /sys/class/graphics/fb0/disp_info
```

4. 可发现多区域配置了不同的格式，多区域只允许相同格式配置到同一图层

补丁文件位于以下目录：

Android/hwcomposer/redmine/display_issues/display_config_err/rk_fb_multi_areas_config_err_cause_display_err

SDK commit:

该修改已经合并内部开发分支，相关commit message 如下：

```
commit 2fad96dd265624e6bc6d914cd0c8d316e51705a1
Author: libin <bin.li@rock-chips.com>
Date:   Tue Apr 7 10:48:23 2020 +0800

    Multi areas format limit, multi areas not support YUV
    format.

    Bug:
        Defect #216747

    Change-Id: I45dd83ce85bf8f0640c824c6e56ef0e65ec15345
Signed-off-by: libin <bin.li@rock-chips.com>
```

目前对外的版本均不包含该提交，建议直接采用打补丁的方式进行修复问题。

相关Redmine:

Defect #216747：https://redmine.rock-chips.com/issues/216747

5.2.4. 显示黑屏

5.2.4.1. 开机动画-显示黑屏-Android动画至Luncher存在黑屏

归属模块：

Hardware Composer (HWC)

关键字：

开机动画、黑屏、闪屏

现象说明：

升级后第一次启动没有问题,reset后重启进入系统会出现闪开机动画的现象，现象出现在第二次第三次开机,再后面的开机不会在出现。

异常情况：

开机logo-开机动画--android正在启动--(闪开机动画)--进入安卓桌面

正常情况：

开机logo-开机动画--android正在启动--进入安卓桌面

解决方法：

问题原因由于是因为开机过程中系统负荷比较大，开机动画作为过渡到系统luncher的动画在系统luncher还未正常送显的情况下，过早的结束开机动画，导致一段时间的系统黑屏，解决办法是在关闭开机动画流程添加合适的延迟，延迟开机动画结束的时间点，存在的风险就是开机动画时间会相应延长。

详情请参考以下目录文档：

Android/hwcomposer/redmine/display_issues/display_black/bootanimaltion_black_android_to_luncher

SDK commit:

目前该问题仅在少数客户项目中出现，故此方法没有合并主分支，采用补丁的形式提供客户。

相关Redmine:

Defect#230712：https://redmine.rock-chips.com/issues/230712

Support#246319：https://redmine.rock-chips.com/issues/246319

5.2.4.2. 开机动画-显示黑屏-Kernel_logo至Android动画存在黑屏-RK3128-4.4

归属模块：

Hardware Composer (HWC)

关键字：

开机动画、黑屏、闪屏、Android 4.4、RK3128

现象说明：

Kernel 动画 至 Android 动画过程中出现黑屏

问题分析：

SurfaceFlinger对第一帧Andorid动画进行绘制时，获取Framebuffer时正好获取到的是kernel logo所在的buffer，而这个buffer的format是RGB565，SurfaceFlinger绘制的Android动画logo格式为RGBA8888，系统在切换显示格式之前会将对应buffer的数据清空，就是这个行为导致出现黑屏。

解决方法：

错开kernel logo 与 Android logo申请的buffer地址，这样就不需要去清空kernel logo的数据

补丁文件请从以下目录获取：

Android/hwcomposer/redmine/display_issues/display_black/bootanimaltion_black_android_to_luncher_rk3128_4.4

SDK commit:

该补丁尚未提交内部分支，建议以补丁形式提供。

相关Redmine:

Defect #230712：https://redmine.rock-chips.com/issues/230712

Support #246319：https://redmine.rock-chips.com/issues/246319

5.3. 显示卡顿

5.3.1. 显示卡顿-4K视频播放卡顿问题

归属模块：

Hardware Composer (HWC)

关键字：

4K、视频播放、卡顿、不流畅

现象说明：

1. 播放视频卡顿，不流畅
2. 音视频不同步

解决方法：

1. 打印SurfaceFlinger 服务信息

```
adb shell dumpsys SurfaceFlinger
```

2. 打印HWC 调试日志

```
//Android 7.1 / 8.1
adb shell setprop sys.hwc.log 511
adb shell logcat
//Android 9.0 / 10.0
adb shell setprop vendor.hwc.log 511
adb shell logcat
```

3. 查看VOP配置信息

```
adb shell cat /d/dri/0/summary
```

4. 该问题最终定位为HWC软件逻辑导致视频图层没有采用overlay的模式输出，导致视频卡顿，修改相应判断逻辑后视频播放流畅。

   详情可阅读以下目录文档：

   Android/hwcomposer/redmine/display_caton/video_4k

SDK commit:

该修改已合并内部开发分支，对应commit message如下：

```
commit a56851d28019c4200fd27b2f2da392794d1881c2
Author: libin <bin.li@rock-chips.com>
Date:   Thu Jan 24 10:16:41 2019 +0800

    From System Product 1 Fang XingWen:
    Give priority to frame rate stability, regardless of the HDR effect.
    HWC will overlaye the video instead of rolling back the GPU.

    Change-Id: I30ef6c1563682b6a555b5e6e48d1faaec1d846a5
Signed-off-by: libin <bin.li@rock-chips.com>
```

HWC 更新至0.55版本即可包含该提交，版本信息可查询以下属性获得：

sys.ghwc.version 或 vendor.ghwc.version

相关Redmine:

Defect #179655：https://redmine.rock-chips.com/issues/179655

5.4. 显示延迟

5.4.1. 显示延迟-Camera码流显示延迟问题分析

现象说明：

客户 Camera App 在HDMI不同刷新率的分辨率下显示延迟程度不同

- 1080p 60帧：显示延迟现象可以接受
- 1080p 30帧：显示延迟现象严重，需要等待一段时间才能将实际的画面显示出来

相关Redmine:

Defect #253176：https://redmine.rock-chips.com/issues/253176

Defect #182656：https://redmine.rock-chips.com/issues/182656

Defect #258100：https://redmine.rock-chips.com/issues/258100

详细功能说明文档：

问题详细解决文档如下：
Android/hwcomposer/redmine/display_delay/ipc_or_camera_video_display_delay/

5.5. 系统异常

5.5.1. 系统卡死

5.5.1.1. 系统卡死-Monkey拷机-HDMI频繁插拔拷机导致系统卡死问题

归属模块：

Hardware Composer (HWC)

关键字：

Monkey、HDMI插拔、系统卡死

现象说明：

Monkey + HDMI插拔拷机场景，小概率出现系统卡死，系统无响应问题

问题分析：

1. 确定复现场景；
2. 分析相关日志：
   1）ANR日志，traces.txt文件
   2）addr2line命令分析目标现场堆栈信息
   3）分析堆栈代码上下文
3. 定位问题；
4. 解决问题。
   详情可参考以下目录文档：
   Android/hwcomposer/redmine/system_err/system_stuck/monkey_and_hdmi_hotplug_cause_system_stuck

解决方法：

最终在代码逻辑上添加补丁修改，加入超时机制来解决死锁问题，具体修改请参考以下目录文档：

Android/hwcomposer/redmine/system_err/system_stuck/monkey_and_hdmi_hotplug_cause_system_stuck

SDK commit:

该修改已经合并内部开发分支：

```
仓库路径：hardware/rockchip/hwcomposer
分支名：rk33/mid/6.0/develop_drm
```

对应的commit message 如下：

```
commit 6ce613ced2b87f6de41b7fd46e7768929cb0ecb8
Author: libin <bin.li@rock-chips.com>
Date:   Mon Oct 22 17:28:23 2018 +0800

    Solve HWC software BUG:
       This BUG may cause Android crash because of operating NULL pointer
       when hdmi hotplug at switching vop b/l.

    Issue:   Defect #177719

    Change-Id: Ifa4c0eaf043f2094b75ef3fe74eff7bc7dd2b2b1
    Signed-off-by: libin <bin.li@rock-chips.com>
```

HWC 更新至 0.53 版本即可包含该提交，版本信息可查询以下属性获得：

sys.ghwc.version 或 vendor.ghwc.version

相关Redmine:

Defect #177719：https://redmine.rock-chips.com/issues/177719

5.5.2. 系统崩溃

5.5.2.1. 系统崩溃-Monkey拷机-HDMI频繁插拔导致系统重启

归属模块：

Hardware Composer (HWC)

关键字：

Monkey、HDMI插拔、系统重启

现象说明：

Monkey + HDMI插拔拷机场景，大概率出现系统重启问题。

问题分析：

1. 确定问题复现场景；
2. 分析相关日志：
   1) Logcat 日志，发现存在crash打印，提供crash 堆栈信息；
   2) addr2line 命令反编译堆栈；
   3) 分析堆栈上下文
3. 定位问题；
4. 解决问题。

   详情可参考以下目录文档：

   Android/hwcomposer/redmine/system_err/system_crash/monkey_and_hdmi_hotplug_cause_system_crash

解决方法：

问题最终定位为访问数据重入问题导致代码执行过程访问到空指针，造成系统crash，导致重启。

SDK commit:

该修改已经合并内部开发分支：

```
仓库路径：hardware/rockchip/hwcomposer
分支名：rk33/mid/6.0/develop_drm
```

对应的commit message 如下：

```
commit 6ce613ced2b87f6de41b7fd46e7768929cb0ecb8
Author: libin <bin.li@rock-chips.com>
Date:   Mon Oct 22 17:28:23 2018 +0800

    Solve HWC software BUG:
       This BUG may cause Android crash because of operating NULL pointer
       when hdmi hotplug at switching vop b/l.

    Issue:   Defect #177719

    Change-Id: Ifa4c0eaf043f2094b75ef3fe74eff7bc7dd2b2b1
    Signed-off-by: libin <bin.li@rock-chips.com>
```

HWC 更新至 0.53 版本即可包含该提交，版本信息可查询以下属性获得：

sys.ghwc.version 或 vendor.ghwc.version

相关Redmine:

Defect #177719：https://redmine.rock-chips.com/issues/177719

5.5.2.2. 系统崩溃-休眠唤醒拷机-HDMI频繁插拔导致系统重启

归属模块：

Hardware Composer (HWC)

关键字：

Monkey、HDMI插拔、系统重启、Android 8.1 及后续版本

现象说明：

Logcat出现crash信息，系统重启，存在以下两个场景可复现问题：

1. 频繁切换HDMI，目的是频繁上报热插拔事件
2. 频繁休眠唤醒

问题分析：

1. 确定问题复现场景；
2. 分析相关日志：
   1) 分析logcat日志，发现crash堆栈信息
   2) addr2line 命令反编译堆栈信息，定位问题代码
   3) 分析目标代码上下文
3. 定位问题
4. 解决问题

   详情请参考以下目录文档：

   Android/hwcomposer/redmine/system_err/system_crash/sleep_wake_and_hdmi_hotplug_cause_system_crash

解决方法：

在对应的代码逻辑加入异常检测逻辑，若存在异常则直接执行异常处理流程，避免出现空指针crash.

SDK commit:

该修改已经合并入AOSP分支，相关commit message 如下：

```
commit b35cb8583bfab542fcef46820997fc7b063ea04b
Author: libin <bin.li@rock-chips.com>
Date:   Fri Mar 13 09:26:07 2020 +0800

    SurfaceFlinger : Fix crash when plug out HDMI.

    Frequent HDMI unplug event may cause SurfaceFlinger
    create hwclayer failure,further causing SurfaceFlinger
    crash problems by NULL pointer.

    Bug:
      Defect #243456
      Defect #240985

    Signed-off-by: libin <bin.li@rock-chips.com>
```

相关Redmine:

Defect #243456：https://redmine.rock-chips.com/issues/243456

Defect #240985：https://redmine.rock-chips.com/issues/240985

5.6. 功能说明

5.6.1. HWC属性说明

5.6.1.1. Overscan属性

归属模块：

Hardware Composer (HWC)

关键字：

overscan、缩放、过扫描

现象说明：

1. 显示超出屏幕
2. 显示不全
3. HDMI过扫描问题

缩放屏幕需求

解决方法：

通过设置 overscan 来实现功能，涉及属性如下：

```
//Android 8.1 及以下版本：
persist.sys.overscan.main //主屏
persist.sys.overscan.aux //副屏，通常为热插拔屏幕

//Android 9.0 及以上版本：
persist.vendor.overscan.main //主屏
persist.vendor.overscan.aux //副屏，通常为热插拔屏幕
```

详情请参以下文档：

Android/hwcomposer/feature/hwc_property/overscan_property

SDK commit:

该修改已经合并SDK主分支，相关commit message 如下：

```
仓库：hardware/rockchip/hwcomposer

分支：rk33/mid/6.0/develop_drm
commit 370d183ff247b9e45e6216a389bbde030d12e58c
Author: Mark Yao <mark.yao@rock-chips.com>
Date:  Wed Jan 11 11:43:04 2017 +0800
  support overscan with property setting
  primary display:
  setprop persist.sys.overscan.main "overscan 80,80,80,80"
  external display:
  setprop persist.sys.overscan.aux "overscan 80,80,80,80"
  rules: overscan left,top,right,bottom

  Change-Id: Ia93e0ec8c48640cbe68dc9bfdb63e30cb16b3e74

  Signed-off-by: Mark Yao <mark.yao@rock-chips.com>
```

相关Redmine:

Defect #241930：https://redmine.rock-chips.com/issues/241930

5.6.2. 预留图层功能

5.6.2.1. 预留Plane-快速倒车说明与调试

功能说明:

利用预留图层功能实现车载产品的快速倒车功能，在系统启动瞬间即可显示倒车画面

相关Redmine:

暂无

详细功能说明文档：

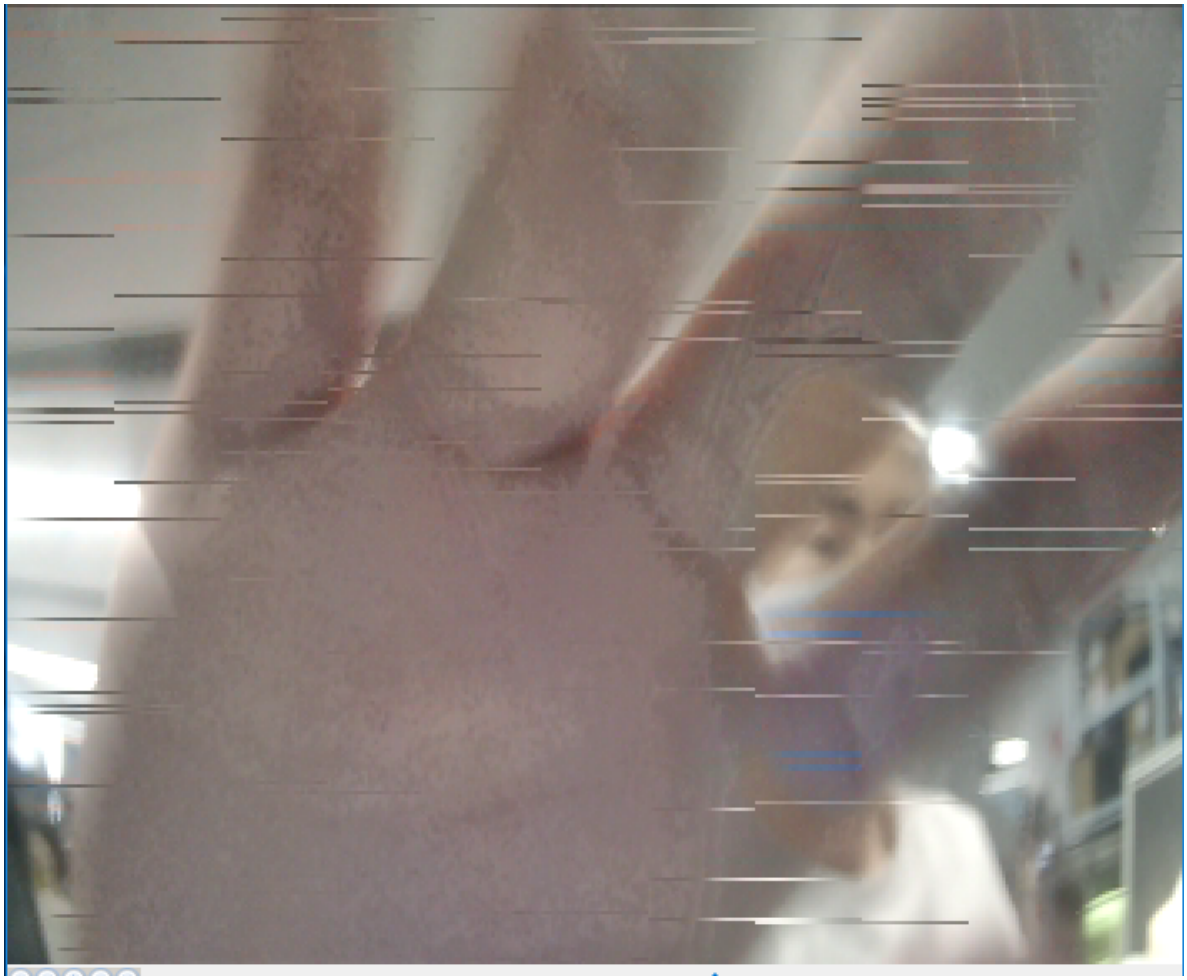
详细文档请参考：Android/hwcomposer/feature/reserved_plane/vehicle_reverse_video/

6. Gralloc

6.1. Gralloc-CPU读写graphics_buffer-显示有异常横条纹

现象说明 :

将 graphics_buffer(比如来自 camera) 送显示, 出现很多异常的细横条纹, 如下图 :



相关Redmine :

Defect #253054 : https://redmine.rock-chips.com/issues/253054

解决方法 :

要求客户检查整体流程中 是否有 使用 CPU 读写 graphics_buffer, 比如用 CPU 实现 graphics_buffer 的拷贝. 预期是有的.
再要求客户确认 "在 CPU 对 graphics_buffer 所有读写操作之前, 调用了 gralloc_module 的 lock() 方法; 在所有读写操作之后, 调用了 gralloc_module 的 unlock() 方法".

6.2. 进程内存异常-HWC内存占用大

归属模块：

libgralloc(utgard)

关键字：

HWC进程内存占用，Utgard

现象说明：

1. 最初是在HWC处发现内存占用过大，指令是：showmap `pgrep composer`
2. 查看该进程的内存，发现主要是/dev/dri/renderD128这个节点占用
3. 此现象只在utgard的平台出现

解决方法：

1. 搜索相关模块，发现此节点在gralloc处打开
2. 在HWC处加代码，发现只要new GraphicBuffer就会有内存占用
3. 此现象较为反常，理论上在map时，才会将内存映射出来
4. 跟进gralloc模块中的alloc流程，发现其new GraphicBuffer时有去rockchip_bo_map 。经讨论后，此问题是历史遗留问题，可以去掉。
5. 因此最终的解决方案是：Utgard 的libgralloc在new GraphicBuffer 时多加了map的操作，将该操作删去。

SDK commit:

已提交至SDK，相关commit 信息如下：

```
仓库：hardware/rockchip/libgralloc/utgard
分支：rk/rk33/mid/10.0/develop
Commit message:
commit e2406910c089cabd14f7dec9eb77d03da772b265
Author: Zhixiong Lin <zhixiong.lin@rock-chips.com>
Date:  Thu Dec 5 16:14:06 2019 +0800
  Remove calling to rockchip_bo_map() when allocating or importing graphic buffers

  It was useless and occupied extra virtual memory.

  Change-Id: Icc688d14fcabf1bf9a99a4ca885b72e22c6018c5
  Signed-off-by: Zhixiong Lin <zhixiong.lin@rock-chips.com
```

相关Redmine:

无

7. RGA

7.1. 咨询问题

7.1.1. 咨询问题-RGA功能咨询

归属模块：

librga

关键字：

RGA，格式支持，缩放倍数，硬件功能查询

现象说明：

客户关于各soc 平台RGA 功能支持以及详细功能的咨询类问题。比如格式支持，缩放倍数等相关问题咨询。

问题分析：

已整理详细的查询文档，针对soc以及RGA硬件类型分析，根据客户问题，可自行查表回复。

解决方法：

文档在当前 git 工程的如下位置：

android\RGA\document

相关Redmine:

无

7.1.2. 咨询问题-RGA性能问题咨询

归属模块：

librga

关键字：

RGA，性能咨询

现象说明：

关于RGA的性能咨询

问题分析：

已整理详细的查询文档，根据客户问题，可自行查表回复。

解决方法：

文档在当前 git 工程的如下位置：

android\RGA\document

也可以通过最新版本librga IM2D的querystring 接口进行查询，详细API说明参见压缩包 librga_im2d.tar.gz 内readme。在本git 工程如下路径可以找到新版本librga：

Android/RGA/demand_support/release_librga

相关Redmine:

无

7.1.3. 咨询问题-RGA耗时是否正常

归属模块：

librga

关键字：

耗时

现象说明：

客户对RGA 的耗时有疑虑。

解决方法：

优先考虑使用RGA的 demo 测试耗时，以排除客户本身修改或者使用不当导致的耗时异常。

具体耗时是否正常，需要根据“RGA_All_Version comparision.xlsx” 文档先确定rga 硬件类型是1代还是2代。以1080p, 300M aclk为例子，理论时间为：

RGA1: 1920x1080/(300x1000000) = 0.0069s

RGA2: 1920x1080/(300x1000000x2) = 0.0034s

这里理论值的计算以数据copy为例子，如果是缩放的情况，耗时计算以源数据或者目标数据的最大值来计算，而且需要加上缩放算法耗时，会比copy的耗时更长。实际场景应用中，考虑到情况复杂，可能存在ddr 不是很充足、使用了虚地址等情况，耗时会比理论上长一些存在浮动，这都是正常。

下图展示了使用RK3399 在使用rga demo 在DDR 800M，rga aclk 400M情况下的测试数据：

数据 RGBA8888；DDR=800M;ACLK=400M；	耗时（ms）
3840x2160->3840x2160	11.3
3840x2160->1920x1080	11.4
1920x1080->3840x2160	13.3

更详细参考数据可以参考RGA_benchmark 文档，分别在不同的设备上详细测量了RGA1 以及 RGA2的耗时数据。

可以使用Dr-G 进行快速测试，命令如下：

```
dr-g -rga perf
```

补丁说明:

RGA_benchmark 文档路径：

android\RGA\document

相关Redmine:

Defect #238654：https://redmine.rock-chips.com/issues/238654

7.2. 需求支持

7.2.1. 需求支持-客户SDK需要添加librga

归属模块：

librga

关键字：

版本更新，集成

现象说明：

librga 版本太旧问题，较早期sdk 中在hardware/rockchip/目录未找到librga模块。

问题分析：

1. 尝试更新SDK。
2. 如果不愿意更新SDK，可以尝试”解决办法“中提到的压缩包，在SDK/hardware/rockchip/ 目录下解压或者替换。

解决方法：

新版本带IM2D 接口的librga，支持Android 7.1 即以上，包含Linux，NDK编译支持，详细使用说明参看压缩包 librga_im2d.tar.gz 内readme，在本git 工程如下路径可以找到:

Android/RGA/demand_support/release_librga

旧版接口librga 更新压缩包按Android版本划分，在本git 工程如下路径可以找到

Android/RGA/demand_support/release_librga

Android 7.1及以下：

librga_for_android_7.1.tar.gz

Android 8.1:

librga_for_Android_8_1.tar.gz

Android 9.0:

librga_for_Android_9_0.tar.gz

相关Redmine:

无

7.2.2. 需求支持-RGA用例使用物理地址说明

归属模块：

librga

关键字：

物理地址，MMU

现象说明：

某些客户需要用物理地址进行RGA的操作。且使用物理地址，RGA处理效率最高，这里做一下简要说明。

解决方法：

（1）使用librga 旧版本接口：

物理地址需要配置给rga_info 结构体中phyAddr 成员即可，并且需要关闭MMU，不要对mmuFlag 成员进行赋值。其他操作和虚地址，fd 方式一致。

（2）使用librga 新版本IM2D接口：

调用配置wrapbuffer_physicaladdr 函数即可。详细使用说明参看压缩包 librga_im2d.tar.gz 内 readme，在本git 工程如下路径可以找到新版本librga：

Android/RGA/demand_support/release_librga

SDK commit:

无

相关Redmine:

无

7.3. RGA运行问题

7.3.1. librga问题

7.3.1.1. 色彩偏差-RGA输出数据色域空间问题

归属模块：

librga

关键字：

色域空间，YUV，颜色偏差

现象说明：

通常出现在YUV2RGB，或者RGB2YUV的过程中。

YUV2RGB的过程中RGA 默认色域空间设置为BT 601 limit range。颜色范围[16-235]。

以RGBA值000000AA（黑色）为例子，会被转化为101010AA（深灰），从而出现色差。

RGB2YUV 的过程中RGA默认色域空间设置为BT601 full range 则不会出现色差的问题，但是可能也有会有客户期望BT601 limit range的效果。

解决方法：

（1）使用librga 新版本IM2D接口：

使用imcvtcolor 接口时配置mode 参数，传入对应的IM_COLOR_SPACE_MODE 类型即可。详细使用说明参看压缩包 librga_im2d.tar.gz 内readme，在本git 工程如下路径可以找到新版本librga：

Android/RGA/demand_support/release_librga

（2）使用librga 旧版本接口：

针对客户需求，可以修改RGA 默认色域空间的设置(yuvToRgbMode)。主要支持以下四种：

bypass 对应修改值 0x0 << 0 或 0x0 << 4

bt601 limit range 对应修改值 0x1 << 0 或 0x1 << 4

bt601 full range 对应修改值 0x2 << 0 或 0x2 << 4

bt709 limit range 对应修改值 0x3 << 0 或 0x3 << 4

补丁说明：

YUV2RGB 默认BT601 limit range 提供以下两个patch:

Android/RGA/librga/colorspace_config

BT601 full range:yuv_to_rgb_601_full.patch

BT709 limit range: yuv_to_rgb_709_limit.patch

rgb->yuv 默认bt601 full range 提供以下两个patch:

BT601 limit range: rgb_to_yuv_601_limit.patch

BT709 limit range: rgb_to_yuv_709_limit.patch

SDK commit:

目前该修改还未合并入SDK，后续会安排提供相关接口供客户调用。

相关Redmine:

无

7.3.1.2. 调用失败-YUV宽度对齐约束条件不合理调用调用失败

归属模块：

librga

关键字：

对齐

现象说明：

logcat 中可以发现以下报错：

```
“err wstride is not align to 8 or yuv not align to 2”
```

问题分析：

1. 请确认YUV数据虚宽实宽是否已经2对齐
2. 如果YUV 数据虚宽实宽已经2对齐，wstride 虚宽8对齐不是必须的，可以打上补丁 remove_assert_for_wstride_align_to_8.patch，重新编译librga 验证

解决方法：

Patch以及相关文件在本git 工程如下目录：

Android/RGA/librga/wstride_align_err_cause_call_librga_fail

remove_assert_for_wstride_align_to_8.patch

SDK commit:

Android 10.0:

```
仓库：hardware/rockchip/librga
分支：rk/rk33/mid/10.0/develop
Commit message:
commit 3c907fbb04338069ec07dc615f390fab36f673e8
Author: Li Huang <putin.li@rock-chips.com>
Date:  Thu Jan 16 14:52:56 2020 +0800

Remove assert about wstride align to 8

Change-Id: Ie94c4497ae3dbf019dab8c3c8eae704f92c8e854
Signed-off-by: Li Huang <putin.li@rock-chips.com>
```

Android 其余版本还未合并开发分支，可参考Android 10.0修改直接提供补丁

Linux 已合并内部开发分支，commit message如下：

```
仓库：external/linux-rga
分支：rk/master
commit 87737c0b4425e2372086385de7fe9c54b9dbbace
Author: Putin Lee <putin.li@rock-chips.com>
Date:  Thu May 14 20:37:03 2020 +0800

Remove assert about wstride align to 8

Signed-off-by: Putin Lee <putin.li@rock-chips.com>
Change-Id: I26e045fb4a4faeeab83181797bb2f1562bed6a5e
```

相关Redmine:

无

7.3.2. kernel 相关问题

7.3.2.1. 3288-4.19内核-RGA出现TimeOut问题

现象说明

3288上调用RGA的所有场景卡顿，查看dmesg有RGA TimeOut相关打印。尝试使用RGA Demo进行测试，同样存在问题。且与DDR 无关，定频后仍有问题。

相关log：

```
[ 1315.728115] rga: Rga sync pid 1527 wait 1 task done timeout
```

详细问题说明文档：

问题定位为RGA CLK异常，详细的文档请参考：

3288-4.19内核-RGA出现TimeOut问题

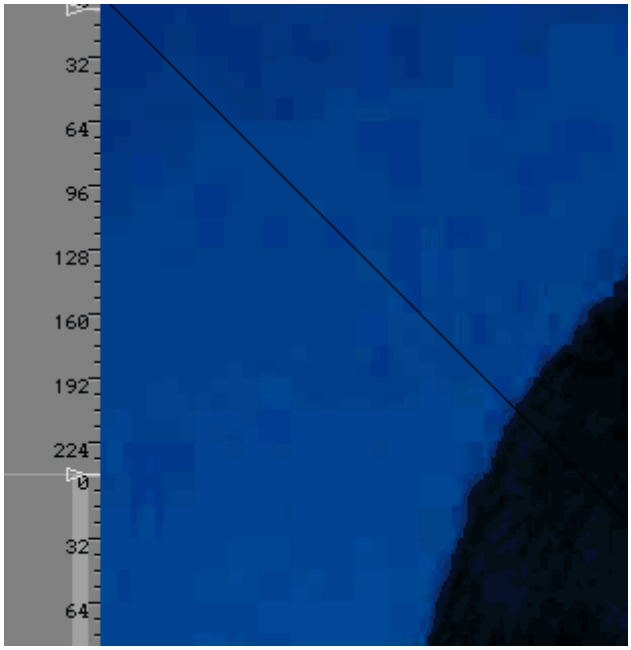
相关redmine

无

7.3.2.2. RGB888格式奇数宽输出存在黑色斜线的问题

现象说明

RGA目标Dst格式为RGB888 或者 BGR888 时，且输出图像的宽为奇数宽时，图像上会出现非预期的黑色斜线。如下图：



详细问题说明文档：

问题定位为RGA CLK异常，详细的文档请参考：

Android/RGA/kernel/output_error_issue/RGB888_odd_width_cause_black_line/

相关redmine

无

7.3.2.3. 显示黑线-RGA驱动BUG导致RGA合成输出图像随机黑线

现象说明:

使用hwc合成时，进入某些APK场景，会有黑色直线问题。如下图：



详细问题说明文档：

问题定位为 在调用RGA时，源数据同时传入fd值与viraddr导致的，详细的文档请参考：

Android/RGA/kernel/input_fd_and_viraddr_issue/

相关redmine

https://redmine.rock-chips.com/issues/239256

7.3.2.4. 内存重入-RGA内存访问越界

归属模块：

librga

关键字：

冲内存，kernel 4.4

现象说明：

通常是camera 数据被冲，kernel 出现 Bad page map。且camera 关闭RGA 使用cpu后不会复现该问题。内存数据可以看到类似图像数据的结构。

解决方法：

kernel 需要打上如下patch：

Patch 位于本git 工程如下目录：

Android/RGA/kernel/out_of_bounds_memory_access

cf5f6c0.diff.zip

SDK commit:

Gerrit 提交如下：

https://10.10.10.29/c/rk/kernel/+/77455

该补丁尚未合并kernel 主分支，由于可能存在未知的风险，故未合并。

相关Redmine:

Defect #229739：https://redmine.rock-chips.com/issues/229739

8. Frameworks

8.1. RK3288 双屏拔插物理输入设备APP出现闪黑的问题

现象说明

在双屏的情况，部分APP比如计算器，Setting等，拔插物理键盘或者蓝牙鼠标等物理输入设备，会出现闪黑的现象。

相关log：

```
06-28 04:13:26.945   418   490 I ActivityManager: Override config changes=30
{1.0 ?mcc?mnc [en_US] ldltr sw720dp w1280dp h648dp 240dpi lrg long land
finger -keyb/v/h -nav/h winConfig={ mBounds=Rect(0, 0 - 1920, 1008)
mAppBounds=Rect(0, 0 - 1920, 1008) mWindowingMode=fullscreen
mActivityType=undefined} s.24} for displayId=0
```

详细问题说明文档：

Android/frameworks/redmine/display_issue/phy_input_device_unplug_cause_splash_screen/

相关redmine

https://redmine.rock-chips.com/issues/258309#change-2401068

https://redmine.rock-chips.com/issues/244750

9. GPU硬件报错排查流程

此类问题较为常见，表现为卡死，花屏等问题。GPU 驱动输出硬件状态异常信息。

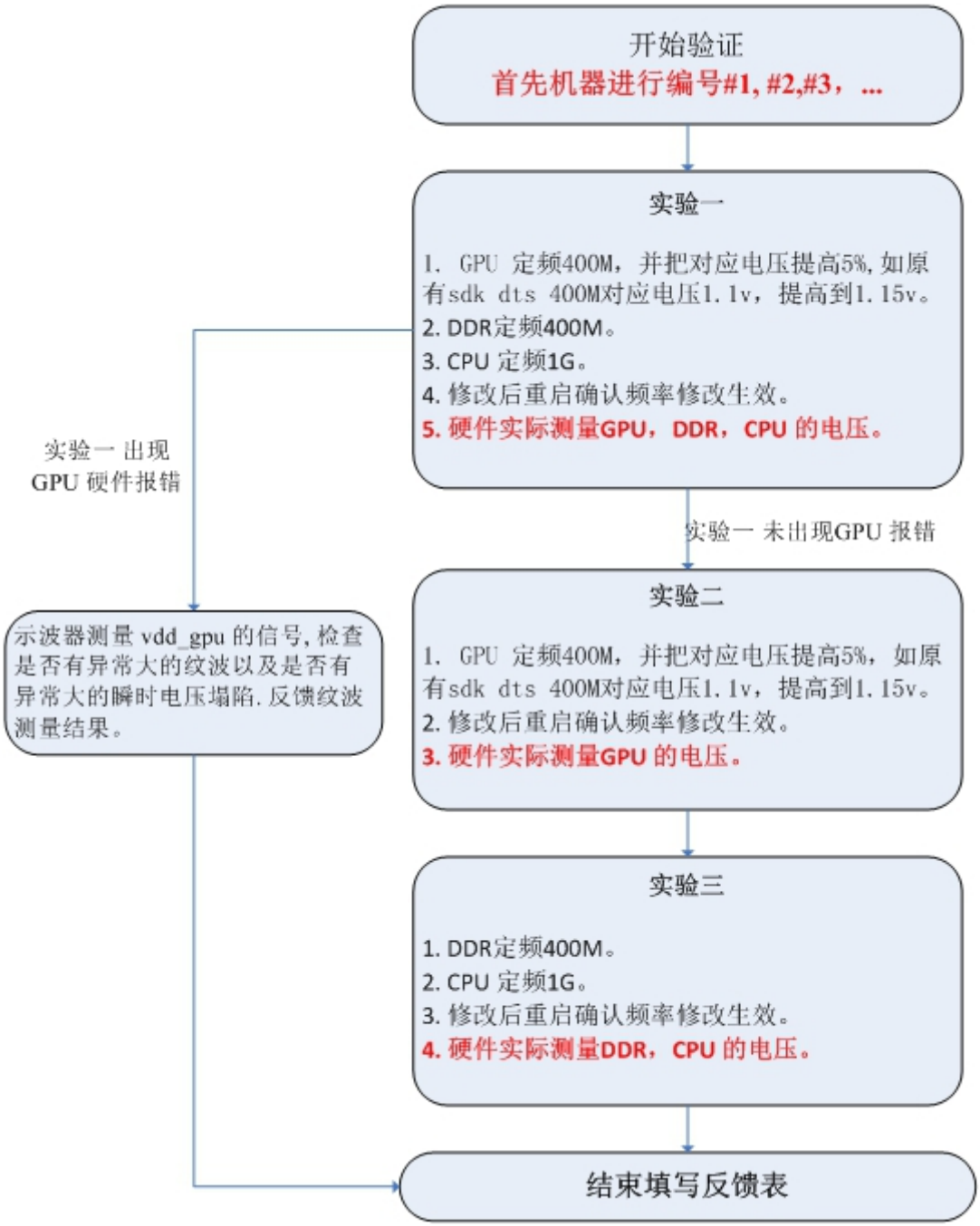
kernel_log 中有 fence timeout, 以及 mali的报错 log, 诸如:

```
mali ff9a0000.gpu: Failed to soft-reset GPU (timed out after 500 ms), now attempting a hard reset
...
mali ff9a0000.gpu: JS: Job Hard-Stopped (took more than 50 ticks at 100 ms/tick)
mali ff9a0000.gpu: JS: Job has been on the GPU for too long (JS\_RESET\_TICKS\_SS/DUMPING timeout hit). Issueing GPU soft-reset to resolve.
mali ff9a0000.gpu: Preparing to soft-reset GPU: Waiting (upto 3000 ms) for all
jobs to complete soft-stop
mali ff9a0000.gpu: Resetting GPU (allowing up to 500 ms)
mali ff9a0000.gpu: Register state:
...
```

PVR GPU 如下log:

```
[  312.513328] PVR_K: 157: ------[ RGX summary ]------
[  312.513467] PVR_K: 157: RGX BVNC: 5.9.1.46
[  312.513508] PVR_K: 157: RGX Device State: Active
[  312.513542] PVR_K: 157: RGX Power State: ON
[  312.513580] PVR_K: 157: BIF0 - OK
[  312.513613] PVR_K: 157: BIF1 - OK
[  312.513653] PVR_K: 157: RGX FW State: OK (HWRState 0x00000001)
[  312.513703] PVR_K: 157: RGX FW Power State: RGXFWIF_POW_ON (APM enabled: 142 ok, 0 denied, 0 other, 142 total)
[  312.513752] PVR_K: 157: RGX FW OS 0 State: 0x00000001 (Active: Yes, Freelists: Not Ok)
[  312.513858] PVR_K: 157: Number of HWR: GP(0/0+0), 2D(0/0+0), TA(0/0+0), 3D(1/1+0), CDM(0/0+0), FALSE(0,0,0,0,0)
[  312.513906] PVR_K: 157: DM 0 (GP)
[  312.513951] PVR_K: 157: DM 1 (HWRflags 0x00000000)
[  312.513993] PVR_K: 157: DM 2 (HWRflags 0x00000000)
[  312.514034] PVR_K: 157: DM 3 (HWRflags 0x00000000)
[  312.514087] PVR_K: 157:   Recovery 1: PID = 1093, frame = 0, HWRTData = 0x00000000, EventStatus = 0x00000010, Guilty Lockup
[  312.514144] PVR_K: 157:               CRTimer = 0x000003475E23, OSTimer = 312.512793804, CyclesElapsed = 40089856
[  312.514198] PVR_K: 157:               PreResetTimeInCycles = 20736, HWResetTimeInCycles = 16896, TotalRecoveryTimeInCycles = 37632
[  312.514249] PVR_K: 157: DM 4 (HWRflags 0x00000000)
[  312.514289] PVR_K: 157: ------[ RGX registers ]------
```

此类问题判定为硬件不稳定。按如下流程做实验，然后填写实验反馈表。把反馈表发给GPU小组。



实验反馈表格：

实验类型 / 现象	是否有问题	几台拷机	拷机时长	有问题的机器编号	出现问题是否固定编号	实际模块电压		实际频率
实验一						GPU(v)		
						DDR(v)		
						CPU(v)		
实验二						GPU(v)		
实验三						DDR(v)		
						CPU(v)		

实验结果反馈表 1

10. GPU 平台适配

10.1. GPU驱动初始化问题

10.1.1. GPU驱动-初始化失败-mali_ko与客户编译的kernel不兼容

归属模块：

mali device driver

关键字：

mali_kbase.ko 加载失败; 开机动画不显示; SurfaceFlinger 初始化失败

现象说明：

RK3326 的 SDK 上, 客户对 kernel 有定制修改, 特别是修改 config, 比如:

https://redmine.rockchip.com.cn/issues/220290

中将 CONFIG_VLAN_8021Q 修改为 y, 导致 "编译得到的 kernel" 和 "SDK 中 prebuilt 的 mali_kbase.ko(mali_device_driver)" 不兼容, init 对 mali_kbase.ko 的 insmod 操作将失败, 可能的对应的 kernel 报错 log :

```
[  4.682419] init: finit_module for "/vendor/lib/modules/mali_kbase.ko"
failed: Invalid argument
```

mali GPU 设备未被加载, mali_driver 无法成功初始化, 对应的 logcat log :

```
E mali  : Failed creating base context during opening of kernel driver.
E mali  : Kernel module may not have been loaded
```

依赖 mali_driver 的 SurfaceFlinger(SF) 初始化失败, 认为是 fatal, crash :

```
W libEGL : eglInitialize(0x7b5a235380) failed (EGL_NOT_INITIALIZED)
...
W SurfaceFlinger: no suitable EGLConfig found, trying a simpler query
F SurfaceFlinger: no suitable EGLConfig found, giving up
```

解决方法：

在 kernel/ 下, 使用 0001-TMP-arm64-rockchip_defconfig-set-CONFIG_MALI_BIFROST.patch .

该 patch 将 RK3326 的 GPU device driver "kernel/drivers/gpu/arm/bifrost" build in 到 kernel 或 boot 镜像, 从而解决上面的问题.

标识 Mali Bifrost GPU 被成功加载的 kernel log :

```
[  1.514036] mali ff400000.gpu: Probed as mali0
```

对应的设备文件是 /dev/mali0.

在 RK3399 的某些 SDK 上, 也可能存在类似的问题.

此时, 可以使用 0001-TMP-arm64-rockchip_defconfig-set-CONFIG_MALI_MIDGARD.patch

补丁说明:

上述两个 patch 文件都在以下目录：

Android/gpu/mali/mali_device_driver_init_err

相关Redmine:

Defect #220290：https://redmine.rock-chips.com/issues/220290

10.1.2. GPU驱动-初始化失败-无法获取regulator_gpu

归属模块：

midgard device driver

关键字：

mali ffa30000.gpu

现象说明：

kernel 4.4 和 4.10, RK3288(W), "midgard device driver" probe "mali 设备" 失败, 依赖 mali driver 的 SurfaceFlinger 无法正常启动.

kernel log 中有多次提示 mali GPU device 无法获取 依赖的 regulator_gpu 的报错 log, 比如 :

```
[ 0.564010] mali ffa30000.gpu: Failed to get regulator
[ 0.564031] mali ffa30000.gpu: Power control initialization failed
...
[ 2.276002] mali ffa30000.gpu: Failed to get regulator
[ 2.276032] mali ffa30000.gpu: Power control initialization failed
...
[ 2.355706] mali ffa30000.gpu: Failed to get regulator
[ 2.355720] mali ffa30000.gpu: Power control initialization failed
...
[ 2.371909] mali ffa30000.gpu: Failed to get regulator
[ 2.371930] mali ffa30000.gpu: Power control initialization failed
...
[ 2.387183] mali ffa30000.gpu: Failed to get regulator
[ 2.387206] mali ffa30000.gpu: Power control initialization failed
```

且 "没有" 提示 probe 成功的 log :

```
gpu: Probed as mali0
```

RK3399 和 RK3326 上也可能出现类似的异常.

问题分析：

无

解决方法：

要求 FAE 或 kernel PM组 配合客户保证 "regulators 配置正确, 且初始化正确.".后再查看是否还有该问题。

SDK commit:

无

相关Redmine:

Defect #221844：https://redmine.rock-chips.com/issues/221844

Defect #215923：https://redmine.rock-chips.com/issues/215923

10.1.3. GPU频率电压适配

10.1.3.1. GPU异常-DTS配置问题导致GPU异常

归属模块：

GPU device driver

关键字：

mali ffa30000.gpu

现象说明：

1. RK3288-CGT版本的cpu 添加补丁后log会报gpu错误

```
"mali ffa30000.gpu: Continuing without Mali clock control"
"mali ffa30000.gpu: failed to runtime resume device: -22"
```

2. 显示界面切换时会闪屏

问题分析：

无

解决方法：

1. 根据客户描述，更新补丁后出现的问题，因此可以猜测是否是打补丁步骤有问题；
2. 根据打印的log追踪源码，该打印是GPU的驱动，在读取dts配置的电压时，获取到的非驱动想要的clock，所以报错；
3. 最终客户确认到，是自己打补丁时的问题，详见redmine #221844的处理流程；

SDK commit:

无

相关Redmine:

Defect #221844：https://redmine.rock-chips.com/issues/221844

10.1.3.2. GPU频率配置-固定GPU频率导致系统不能启动

归属模块：

GPU，power

关键字：

固定GPU频率

现象说明：

1. 在RK3399 9.0 dts配置固定某个GPU的频率，系统不能正常启动；
2. logcat信息带有android.hardware.power服务相关堆栈:

   [image]
3. 设置两个及两个以上频率，能够正常启动。

问题分析：

无

解决方法：

1. 该问题的根本原因是：该固件HAL层的power模块有bug，在gpu_available_freqs配置成1个时无法被split，进一步导致系统挂掉。
2. 此问题不属于GPU模块问题，最终由产品部出解决补丁。
3. 由于是涉及GPU电压配置，才出现该现象，特此做个记录。

补丁说明：

1. 补丁已提交以下路径：

Android/gpu/mali/only_one_gpu_clk_cause_sys_init_err

0001-rk3399-fix-single-freq-crash.patch

2. 请在hardware\rockchip\power\ 路径打上该补丁，编译后，进行测试

相关Redmine:

Defect #239815：https://redmine.rock-chips.com/issues/239815

10.1.3.3. 系统卡死-系统花屏-RK3368串口日志出现FenceTimeOut

归属模块：

PVR

关键字：

频率电压，fence tiomeout

现象说明：

通常表现为卡死，花屏等问题。内核可以在复现时kernel看到以下log：

3000ms 的Fence timeout：

fence timeout on [ffffffc02cfb0200] after 3010ms

硬件检测信息：

```
[  312.513328] PVR_K: 157: ------[ RGX summary ]------
[  312.513467] PVR_K: 157: RGX BVNC: 5.9.1.46
[  312.513508] PVR_K: 157: RGX Device State: Active
[  312.513542] PVR_K: 157: RGX Power State: ON
[  312.513580] PVR_K: 157: BIF0 - OK
[  312.513613] PVR_K: 157: BIF1 - OK
[  312.513653] PVR_K: 157: RGX FW State: OK (HWRState 0x00000001)
[  312.513703] PVR_K: 157: RGX FW Power State: RGXFWIF_POW_ON (APM enabled: 142 ok, 0 denied, 0 other, 142 total)
[  312.513752] PVR_K: 157: RGX FW OS 0 State: 0x00000001 (Active: Yes, Freelists: Not Ok)
[  312.513858] PVR_K: 157: Number of HWR: GP(0/0+0), 2D(0/0+0), TA(0/0+0), 3D(1/1+0), CDM(0/0+0), FALSE(0,0,0,0,0)
[  312.513906] PVR_K: 157: DM 0 (GP)
[  312.513951] PVR_K: 157: DM 1 (HWRflags 0x00000000)
[  312.513993] PVR_K: 157: DM 2 (HWRflags 0x00000000)
[  312.514034] PVR_K: 157: DM 3 (HWRflags 0x00000000)
[  312.514087] PVR_K: 157:   Recovery 1: PID = 1093, frame = 0, HWRTData = 0x00000000, EventStatus = 0x00000010, Guilty Lockup
[  312.514144] PVR_K: 157:               CRTimer = 0x000003475E23, OSTimer = 312.512793804, CyclesElapsed = 40089856
[  312.514198] PVR_K: 157:               PreResetTimeInCycles = 20736, HWResetTimeInCycles = 16896, TotalRecoveryTimeInCycles = 37632
[  312.514249] PVR_K: 157: DM 4 (HWRflags 0x00000000)
[  312.514289] PVR_K: 157: ------[ RGX registers ]------
```

问题分析：

无

解决方法：

优先要求定频，GPU、DDR、CPU都定频进行测量。如果还有问题详见参考文档处理。

参考文档

Android/gpu/pvr/fence_time_out_issues

Fence_time_out_approach.md

补丁说明：

Patch以及相关文件在本git 工程如下目录：

Android/gpu/pvr/fence_time_out_issues

1. **powervr.ini**
2. **pvr_power_always_on.patch**

SDK commit:

powervr.ini文件需要针对应用指定修改，不建议全局开启，否则会造成一定性能损失。Power always on 修改只限不关心功耗的客户，同样无法合入SDK

相关Redmine:

Defect #208019：https://redmine.rock-chips.com/issues/208019

Defect #219843：https://redmine.rock-chips.com/issues/219843

Defect #225851：https://redmine.rock-chips.com/issues/225851

10.2. GPU版本兼容问题

10.2.1. 版本兼容-ko与so版本不兼容导致Android启动失败

归属模块：

GPU

关键字：

启动失败，版本兼容

现象说明：

客户更新代码后无法进入Android系统

问题分析：

1. 客户有做过SDK工程更新的操作；
2. logcat信息带有DDK版本与device driver版本不一致的相关提示信息：

```
E mali : ERROR: The DDK (built for 0x750 r0p0 status range [1..1]) is not compatible with this Mali GPU device, /dev/mali0 detected as 0x750 r1p0 status 0.

E mali : Failed creating base context during DDK compatibility check.”
```

3. 更新时，是部分代码更新，如：只更新kernel。

解决方法：

1. 建议客户，重新建立一个目录，同步新工程编译。然后将客户自己的修改pick上去。
2. 牢记，GPU 相关模块版本升级，需要kernel 、 mali so与gralloc同步升级。

补丁说明：

无

SDK commit:

无

相关Redmine:

Defect #232364：https://redmine.rock-chips.com/issues/232364

Defect #214427：https://redmine.rock-chips.com/issues/214427

Defect #201838：https://redmine.rock-chips.com/issues/201838

10.2.2. 版本兼容-so与libgralloc不兼容导致Android启动失败

归属模块：

mali driver

关键字：

gralloc private structure does not match

现象说明：

客户在升级 RK3399 7.1 industry SDK 某个版本之后, SurfaceFlinger 遇到 fatal 错误, crash.

crash 之前, logcat log 中有如下的 mali 报错 :

```
E mali_so : invalid handle: version=12, numInts=31, numFds=2, magic=1a00
E mali_so : invalid handle: right version=12, numInts=35, numFds=2, magic=12345678
E mali_so : Runtime and build version of gralloc private structure does not match for handle 0x7d77242820. Errors will likely follow.
```

问题分析：

无

解决方法：

该异常 通常是 "hardware/rockchip/libgralloc/ 下的源码" 和 "vendor/rockchip/common/gpu/MaliT860/ 下的两个 libGLES_mali.so" 的版本不匹配导致.

按照正常流程 release 的 SDK, 不会有这样的问题; 通常是 客户在 升级 SDK 的时候引入.

所以, 要请 客户 确认其产品的 Android 源码工程中的 "所有" 子 project 都被 rebase 或者 merge 到 预期的 SDK 的新版本中.

尤其是如下几个 子 project :

1. kernel/
2. hardware/rockchip/libgralloc/
3. vendor/rockchip/common/

RK3288, RK3326 上同样可能出现这样的异常, 解决方法也相同.

补丁说明：

无

SDK commit:

无

相关Redmine:

Defect #213361：https://redmine.rock-chips.com/issues/213361

10.2.3. 版本兼容-RK3288不支持Android8.1及更高Android版本说明

归属模块：

midgard driver

关键字：

RK3288

现象说明：

客户尝试在 RK3288 SoC 上使用 RK Android 8.1 及之后的 SDK, 但是无法正常启动.

logcat log 中有如下的报错 :

```
E/mali ( 323): ERROR1: Thie DDK (built for 0x750 r1p0 status range [0..15]) i
s notn comgpatible with this Mali GPU device, /dev/mali0 detected as 0x750 r0
ep0 status 1.
```

问题分析：

无

解决方法：

告知客户 "RK Android 8.1 及之后的 SDK, 不再支持 RK3288", 仅支持 RK3288W.

补丁说明：

无

SDK commit:

无

相关Redmine:

Defect #219114：https://redmine.rock-chips.com/issues/219114

Defect #197183：https://redmine.rock-chips.com/issues/197183

10.3. Kernel崩溃问题

10.3.1. Kernel崩溃-vdd_gpu 未配置为 always-on

归属模块：

midgard device driver

关键字：

regulator-always-on, panic

现象说明：

RK3399 9.0, 为进一步降低功耗, 在 dts 中, 将 vdd_gpu 节点的 "regulator-always-on;" 属性注释掉, 导致 kernel panic :

```
[    2.217095] Kernel panic - not syncing: panic_on_set_idle set ...
[    2.217095]
[    2.218765] CPU: 0 PID: 207 Comm: insmod Not tainted 4.4.167 #149
[    2.219306] Hardware name: rockchip,rk3399-mid (DT)
[    2.219744] Call trace:
[    2.219991] [<ffffff8008089f70>] dump_backtrace+0x0/0x1ec
[    2.220482] [<ffffff800808a170>] show_stack+0x14/0x1c
[    2.220942] [<ffffff80083ad598>] dump_stack+0x94/0xbc
[    2.221399] [<ffffff800816dcb8>] panic+0xec/0x240
[    2.221834] [<ffffff8008443e68>] rockchip_pmu_set_idle_request+0x194/0x1
ac
[    2.222449] [<ffffff80084440ec>] rockchip_pd_power+0x208/0x250
[    2.222973] [<ffffff800844414c>] rockchip_pd_power_on+0x18/0x28
[    2.223510] [<ffffff8008521844>] genpd_power_on.part.8+0x28/0x64
[    2.224044] [<ffffff8008521cdc>] __genpd_poweron.part.10+0xf0/0xfc
[    2.224601] [<ffffff8008522700>] genpd_dev_pm_attach+0x170/0x1b4
[    2.225138] [<ffffff8008516678>] dev_pm_domain_attach+0xc/0x14
[    2.225662] [<ffffff800850fca8>] platform_drv_probe+0x38/0xa8
[    2.226185] [<ffffff800850dff4>] driver_probe_device+0x188/0x26c
[    2.226718] [<ffffff800850e124>] __driver_attach+0x4c/0x90
[    2.227220] [<ffffff800850c460>] bus_for_each_dev+0x9c/0xbc
[    2.227722] [<ffffff800850dac4>] driver_attach+0x20/0x28
[    2.228200] [<ffffff800850d6e4>] bus_add_driver+0x198/0x1dc
[    2.228698] [<ffffff800850ecc0>] driver_register+0x98/0xd0
[    2.229198] [<ffffff800850fc1c>] __platform_driver_register+0x48/0x50
[    2.230332] [<ffffff8000c06018>] kbase_platform_driver_init+0x18/0x1000
[midgard_kbase]
...
```

问题分析：

无

解决方法：

Android/gpu/mali/vdd_gpu_disable_alwasys-on_cause_panic 下, 使用 0001-TMP-arm64-rockchip_defconfig-set-CONFIG_MALI_MIDGARD.patch 将 midgard device driver build-in 到 kernel 镜像中.

补丁说明：

0001-TMP-arm64-rockchip_defconfig-set-CONFIG_MALI_MIDGARD.patch 在Patch 文件都在以下目录：

Android/gpu/mali/vdd_gpu_disable_alwasys-on_cause_panic

相关Redmine:

Defect #209883：https://redmine.rock-chips.com/issues/209883

10.3.2. Mali400_GPU-设备上没有外置RTC-kernel提示BUG,死机

现象说明：

RK3188(RKPX3) Android 5.1, 设备上没有外置RTC, 设备运行一段时间后会死机, 并有如下 log :

```
[192152.062540] kernel BUG at kernel/timer.c:853!
[192152.062665] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000000
...
[192152.967428] [<c05b422c>] (_bug+0x1c/0x28) from [<c05f673c>] (add_timer+0x28/0x2c)
[192152.975164] [<c05f673c>] (add_timer+0x28/0x2c) from [<bf019df8>] (mali_control_timer_callback*+0x60/0x70 [mali])
[192152.985412] [<bf019df8>] (mali_control_timer_callback+0x60/0x70 [mali]) from [<c05f6480>] (run_timer_softirq+0x12c/0x3c0)
[192152.996486] [<c05f6480>] (run_timer_softirq+0x12c/0x3c0) from [<c05ef07c>] (_do_softirq+0xc8/0x25c)
[192153.005746] [<c05ef07c>] (_do_softirq+0xc8/0x25c) from [<c05ef6c4>] (irq_exit+0x98/0xa0)
[192153.014049] [<c05ef6c4>] (irq_exit+0x98/0xa0) from [<c05ab050>] (asm_do_IRQ+0x50/0xac)
[192153.022098] [<c05ab050>] (asm_do_IRQ+0x50/0xac) from [<c05b0ac8>] (__irq_svc+0x48/0xe0)
```

"mali_control_timer_callback" 是 Mali400 device driver 中的函数.

相关Redmine：

Defect #252934: https://redmine.rock-chips.com/issues/252934

详细文档及补丁文件：

在 mali.ko 中加入 workaround 的 patch, 可解决本异常.
相关 patch 和使用步骤, 详见如下文档 : 如何处理"Mali400_GPU-设备上没有外置RTC-kernel提示BUG,死机"

11. GPU 性能相关

11.1. 性能不足问题

11.1.1. 性能问题-低温测试-RK3288(5.1)GPU低温测试性能差

归属模块：

midgard device driver

关键字：

低温下, GPU 性能变差

现象说明：

RK3288 5.1 SDK 的某个历史版本, 当温度下降到 0 度以下, GPU 性能变得很差, 比如较大的 UI' 动画场景(旋转等)的 FPS 变得很低.

且 kernel 输出如下指示 "温度过高" 的 log :

```
[ 6143.000761] W : [File] : drivers/gpu/arm/midgard/platform/rk/mali_kbase_dvfs.c; [Line] : 276; [Func] : mali_dvfs_event_proc(); overheated! temp:-1, but can't jump down anymore.
```

问题分析：

无

解决方法：

该异常是 midgard device drivers 中的RK内部提交的BUG导致 : 将零度以下的温度识别为温度过高, 将 clk_gpu 限制在 最低频点.

为处理该异常, 可以将产品的源码工程升级到 SDK 到最新版本(git rebase 或者 merge), 或者 在 kernel/ 下使用 0001-MALI-midgard-RK-specific-code-use-type-int-for-tempe.patch 来修复.

补丁说明：

0001-MALI-midgard-RK-specific-code-use-type-int-for-tempe.patch

在以下目录 :

Android/gpu/performance_issues/low_temperature_low_performance_rk3288_5.1

SDK commit:

0001-MALI-midgard-RK-specific-code-use-type-int-for-tempe.patch 已经被集成到 kernel 3.10 的主分支 :

仓库 : ssh://10.10.10.29:29418/rk/kernel

分支 : develop-3.10

commit ; f37b404 MALI: midgard: RK specific code: use type 'int' for temperature data

相关Redmine:

Defect #210733：https://redmine.rock-chips.com/issues/210733

11.1.2. 温控异常-RK3399(7.1)GPU温控行为异常

归属模块：

devfreq GPU

关键字：

GPU 温度异常高

现象说明：

RK3399 7.1 industry SDK, 更新到V2.4后, 老化测试CPU/GPU温度比更新前（V1.9）高出十多度，最高温度达到100度.

问题分析：

由于缺少必要的提交, 统筹系统性能和功耗的 IPA 机构行为异常, 未能有效控制 GPU 的温度.

解决方法：

更新到 SDK 最新版本.

或者, 在 kernel下使用如下 patches :

1. 0001-MALI-midgard-Fix-power-coefficient-overflow.patch
2. 0001-thermal-devfreq_cooling-Add-support-to-update-stats-.patch
3. 0001-arm64-dts-rockchip-modify-gpu_power_model-for-Midgar.patch

补丁说明：

上述 3 个 patch 在以下目录：

Android/gpu/performance_issues/temperature_control_issues_rk3399_7.1

SDK commit:

上述 3 个 patch 都已经集成到 RK3399 7.1 industry SDK 中：

```
仓库 : ssh://git@10.10.10.78:2222/rk3399-n-all/rk/kernel
分支 : develop-4.4-release
commit id 依次是 :
    b1dd3412e0b3cd46123dc794c0522f93b539e44b,
    b69101370a99b18468b2528e816704a2ba6d3310,
    79fe6a4cec24c3cf61c9f618c867adaa2d647ee2
```

对应的 Change-ID 依次是：

```
    Ie0ceca32a33a5a8da56d3a32913e819a7e31e45b
    Ic98fabf46f693a60b0f07094c59e75e4d141e42c
    I1843b999a3b93fd5791e556db8733596c75ef8ac
```

相关Redmine:

Defect #222487：https://redmine.rock-chips.com/issues/222487

11.1.3. 性能问题-代码BUG-RK3288(6.0)某提交导致GPU性能差

归属模块：

midgard device driver

关键字：

GPU 性能变差

现象说明：

RK3288 6.0, 内部 kernel 3.10 主分支上的某个状态, GPU 性能较差, 比如 "从 launcher 进入 app 列表的动画的 FPS 变低".

问题分析：

无

解决方法：

该异常由 RK 内部 kernel 3.10 主分支上的 commit "e062505 Mali: Midgard: RK: set clk_gpu lowest and disable DVFS before powering off GPU" 引入.该提交存在 BUG : 某些场景(比如 launcher 调出 app 列表)中, "将 clk_gpu 设置为 lowest 的操作" 会被频繁地调用, 导致 GPU 实际渲染性能下降, 帧率下降.

上述提交是非必须的, 可以直接移除或 revert.

RK3288 6.0 对外 SDK 没有 包含 引入该问题的 commit.

但是确实有客户 以 patch 的方式 收到过该 commit, 参见 https://redmine.rockchip.com.cn/issues/218502, #10 .

此时, 可以让客户 去除 上述 patch; 或者 加上修复本异常的 patch : 0001-Midgard-RK-set-clk_gpu-lowest-highest-and-disable-en.patch

补丁说明：

0001-Midgard-RK-set-clk_gpu-lowest-highest-and-disable-en.patch

在以下目录：

Android/gpu/performance_issues/gpu_low_performance_rk3288_6.0

SDK commit:

0001-Midgard-RK-set-clk_gpu-lowest-highest-and-disable-en.patch 已经被合并到 内部 kernel 3.10 主分支 :

仓库 : ssh://10.10.10.29:29418/rk/kernel

分支 : develop-3.10

commit : 8109523 Midgard: RK: set clk_gpu lowest/highest and disable/enable DVFS in right place

相关Redmine:

Defect #218502：https://redmine.rock-chips.com/issues/218502

11.2. 性能优化

11.2.1. 性能优化-调整GPU变频行以提高部分场景性能

归属模块：

devfreq GPU

关键字：

GPU 性能不足, 变频策略

现象说明：

kernel_4.4/4.19, 调整 Mali GPU 变频行为的性能/节能偏好；

某些场景(3D 游戏等)下, GPU 定最高频点, 性能满足要求，但 若 GPU 使用 默认的 'simple_ondemand' devfreq governor 时, 被测试部或者客户评估为性能不足, 或 较之前的版本差。

问题分析：

解决方法：

调整 dts 中 gpu node 的 upthreshold 和 downdifferential 属性的值, 比如 "upthreshold = <40>; downdifferential = <10>;"

对这两个属性(参数)的说明如下 :

在 governor_simpleondemand 的具体实现中,

若当前 的 utilization > (upthreshold / 100), clk_gpu 将跳到最高频点,

这里的 utilization 是 "当前的 GPU 使用率", 取值从 0 到 1(100),

而 upthreshold 的有效取值范围是 (0, 100);

否则, next_frequency = current_frequency * utilization * 100 / ((upthreshold - downdifferential) / 2),

current_frequency 是当前的频率,

next_frequency 是之后将使用的 频率,

downdifferential 必须是非负整数, 且必须小于 upthreshold, 若 downdifferential 增大, ((upthreshold - downdifferential) / 2) 将减小, next_frequency 将变大.

补丁说明：

3399_10.0 中, 处理本问题的补丁 :

Android/gpu/performance_issues/modify_gpu_dynamic_frequency_to_improve_performance

0001-arm64-dts-rk3399-set-gpu-frequency-conversion-thresh.patch

SDK commit:

上述针对 RK3399_10.0 的 patch 已经提交并合并 :

```
仓库 : ssh://10.10.10.29:29418/rk/kernel
分支 : develop-4.19
commit id : ffd7b5d0816db9e3525e1868880e34a2be7d0ded
change id : I492b973ef7401699dbeeecde8df6d66650155f14
```

相关Redmine:

Defect #237656：https://redmine.rock-chips.com/issues/237656

11.3. 性能跑分

BenchMark测试数据已上传至附件：

Android/gpu/performance_issues/performance_benchmark

12. GPU 功能支持

12.1. OpenCL支持

12.1.1. OpenCL支持-可执行用例

归属模块：

GPU 平台适配

关键字：

Android OpenCL demo

现象说明：

客户要求提供Andorid 能运行OpenCL 的demo

问题分析：

Android/gpu/feature_support/opencl_demo

目录下为android 可以编译通过并且可以运行的demo。

解决方法：

无

补丁说明：

1. 默认是64bit。如果是32bit，请把libGLES_mali.so.32bit 替换libGLES_mali.so。
2. 把android-opencl-demo-blur 目录拷贝到 frameworks/native/opengl/tests/
3. 编译
4. 在当前目录下生成 test_cl
5. adb push test_cl /system/bin
6. adb push kernel.cl /system/bin
7. adb push image3.BMP /system/bin
8. 在目标板子上的shell
    1) chmod 777 /system/bin/test_cl
    2) test_cl -i /system/bin/image3.BMP
    3) 在当前目录会生成 gpu_blur.bmp
    4) 这个gpu_blur.bmp图片与原图image3.BMP比较，有模糊效果。
    5) test_cl -i /system/bin/image3.BMP -g 21 -s 1.8 // 指定参数，做得更模糊

SDK commit:

无

相关Redmine:

无

12.1.2. 应用异常-并发调用 OpenGLES 和 OpenCL 时应用异常

归属模块：

midgard driver

关键字：

并发调用 OpenGLES 和 OpenCL, 应用异常

现象说明：

RK3399 7.1, app对OpenGLES和OpenCL并发调用, 且 OpenCL 占用 GPU 资源较多, 出现 app 卡死或者 crash 在 libGLES_mali.so 中.

问题分析：

无

解决方法：

将 libGLES_mali.so 升级到 r18p0-01rel0_x_4@0_for_3399_7.1 之后.

kernel 中的 midgard_device_driver(kernel/drivers/gpu/arm/midgard), 也要对应升级, 至少要包含 kernel 4.4 主分支中的 commit "5cf27d0 Mali: midgard: changes to enlarge BASE_JD_ATOM_COUNT to 512, for defect 184210"

补丁说明：

无

SDK commit:

libGLES_mali.so :

```
仓库 : ssh://10.10.10.29:29418/android/rk/platform/vendor/rockchip/common
分支 : rk32/mid/7.0/develop
commit : a51fcd5 GPU: 3399: drm_mali_so_with_cl_and_vulkan_of_r18p0-01rel0_x_4@0_for_3399_7.1
```

midgard_device_driver :

```
仓库 : ssh://10.10.10.29:29418/rk/kernel
分支 : develop-4.4
commit : 5cf27d0 Mali: midgard: changes to enlarge BASE_JD_ATOM_COUNT to 512, for defect 184210
```

相关Redmine:

Defect #184210：https://redmine.rock-chips.com/issues/184210

Defect #200085：https://redmine.rock-chips.com/issues/200085

12.1.3. 兼容问题-不同版本 DDK 编译的 OpenCL binary kernel 不兼容

归属模块：

mali_driver

关键字：

OpenCL 报错或 crash

现象说明：

客户在 RK3399 7.1 industry SDK 的较老版本上开发 OpenCL 应用, 该 SDK中的 mali_driver 的 DDK 版本是 r14.

且 客户 的 OpenCL app 中使用了在 mali_driver r14 上编译得到的 OpenCLbinary kernel.

客户将 SDK 升级到最新, 但是上述 app 出现 OpenCL API 报错 或者 crash的异常.

问题分析：

无

解决方法：

最新 SDK 中的 mali_driver 的 DDK 版本是 r18, 运行时不兼容 在 r14 上编译得到的 OpenCL binary kernel, 导致上述异常.

为解决本异常, 必须要求客户在 最新 SDK 上(mali_driver r18) 上重新编译生成 OpenCL app 需要的 OpenCL binary kernel.

补丁说明：

无

SDK commit:

无

相关Redmine:

Defect #228668：https://redmine.rock-chips.com/issues/228668

Defect #225523：https://redmine.rock-chips.com/issues/225523

12.2. Vulkan支持

12.2.1. Vulkan支持-Mali

归属模块：

Vulkan

关键字：

no vulkan, Vulkan 应用无法执行

现象说明：

RK3399 7.1 industry SDK 早期版本, 未支持 Vulkan，因此使用 Vulkan API 的 app 无法正常运行；

比如 squeezencnn-release .apk, 安装后启动, 点击识别GPU, 提示 "no vulkan capable gpu".

问题分析：

无

解决方法：

该 SDK 编译得到的 固件中缺少 支持 Vulkan 需要的 符号链接和 feature 声明, 可以使用如下两个补丁修复.

在 device/rockchip/rk3399 下, 使用 0001-device.mk-Vulkan-copy-xml-files-for-Vulkan-features-.patch;

在 vendor/rockchip/common 下, 使用 0001-rk3399-GPU-Vulkan-add-symbols-links-for-Vulkan.patch.

补丁说明：

上述两个 patch 文件, 在当前 git 工程中的路径如下 :

Android/gpu/feature_support/vulkan/vulkan_support

0001-device.mk-Vulkan-copy-xml-files-for-Vulkan-features-.patch

0001-rk3399-GPU-Vulkan-add-symbols-links-for-Vulkan.patch

SDK commit:

上述两个 patch 也已经提交并合并到 SDK 相关主分支中 :

```
device/rockchip/rk3399/
    仓库: ssh://10.10.10.29:29418/android/rk/device/rockchip/rk3399
    分支: rk33/mid/7.0/develop
    commit: 5ea4bc316d20e95985ba737ccd28845743340a06
vendor/rockchip/common
    仓库: ssh://10.10.10.29:29418/android/rk/platform/vendor/rockchip/common
    分支: rk32/mid/7.0/develop
    commit: f998983f829b046fac69b085d96620ccd7dfda95
```

相关Redmine:

Defect #199659：https://redmine.rock-chips.com/issues/199659

Defect #201919：https://redmine.rock-chips.com/issues/201919

Defect #200869：https://redmine.rock-chips.com/issues/200869

12.2.2. Vulkan-应用卡住-PVR DDK 1.8 Vulkan相关应用卡住的问题

归属模块：

PVR

关键字：

RK3368, Vulkan

现象说明：

Android 8.1 以上，出现Vulkan 相关应用运行卡住

问题分析：

通过”debugerd -b” 命令确认卡住进程的堆栈信息，最终指向vkCreateSwapchainKHR 函数。

解决方法：

1.确认客户PVR版本，通过以下命令确认版本：

```
getprop | grep pvr
```

确认客户ddk版本是否为

```
Android 8.1:
[sys.gpvr.version]: [UM N 5.33]
Android 9.0 && 10.0:
[sys.gpvr.version]: [UM P 5.45]
```

如果低于此版本，需要更新sdk/vendor/rockchip/common/gpu 目录

补丁说明：

无

SDK commit:

Andoird 9.0 && Android 10.0:

```
仓库：vendor/rockchip/common
分支：rk/rk33/mid/9.0/develop
commit 715d4d2954f26a886e5b5ea51dd4d56577652f85
Author: Li Huang <putin.li@rock-chips.com>
Date:   Wed Aug 7 11:03:47 2019 +0800

    RK3368 GPU G6110_64 version: UM P 5.42

    1.Solve vulkan stuck
    2.Fixup eglCreateSyncKHR fail

    Change-Id: I654d13496b0bb464036a2ad62f14dd342c1d502b
    Signed-off-by: Li Huang <putin.li@rock-chips.com>
```

Android 8.1:

```
仓库：vendor/rockchip/common
分支：rk/rk33/mid/8.1/develop
commit 55593f709b2e259041fcb41250352cf9e6942dac
Author: Li Huang <putin.li@rock-chips.com>
Date:   Wed Mar 4 18:09:40 2020 +0800

    RK3368 GPU G6110_64 version: UM N5.32

    Solve Vulkan stuck

    Signed-off-by: Li Huang <putin.li@rock-chips.com>
    Change-Id: Ie507cd6ae45fc2a34a938cead33ec008f5f2b154
```

相关Redmine:

无

13. GPU问题

13.1. GPU 第三方应用相关问题

13.1.1. Antutu

13.1.1.1. Antutu-Vulkan-安兔兔V8相关测试无法运行

归属模块：

GPU 平台适配

关键字：

安兔兔 antutu V8无法运行， “兵马俑”无法运行

现象说明：

1. 安兔兔 V8 版本，“海岸线”“兵马俑” 无法测试。
2. Terracotta - Vulkan 和 Coastline -Vulkan 无法测试。

问题分析：

解决方法：

1. 要求平台支持Vulkan。
2. 确认以下2个软链接有创建。

```
ln -sf /vendor/lib/egl/libGLES_mali.so /vendor/lib/hw/vulkan.rk3399.so
ln -sf /vendor/lib64/egl/libGLES_mali.so /vendor/lib64/hw/vulkan.rk3399.so
```

3. Andorid 7.1 平台 ls -l /system/etc/permissions | grep vulkan 确认有version 的xml 文件如 android.hardware.vulkan.version-1_0_3.xml。
4. 手动把frameworks/native/data/etc/android.hardware.vulkan.* ，3个文件推到/system/etc/permissions ，验证安兔兔V8 vulkan 测试项。
5. 在第4点确认可行后，在工程目录device/rockchip/common打入如下补丁 Android\device\rockchip\rk3399\0001-device.mk-Vulkan-copy-xml-files-for-Vulkan-features-.patch，重新编译烧写后，确认第3点的xml已经存在。
6. Android 8.0 及以上平台，请确认 /vendor/etc/permissions/ 目录。对应补丁目标路径修改为 /vendor/etc/permissions/ 。
7. 在GPU支持Vulkan的情况下，只有物理内存大于等于6GB或者实际剩余内存大于2GB的手机才能运行《兵马俑》场景，否则将自动跳过这一场景，最终总成绩中《兵马俑》场景子项目测试成绩为0，其余测试项目均可正常运行

安兔兔官网说明https://www.antutu.com/doc/118805.htm

补丁说明：

无

SDK commit:

参考9.4 Vulkan 支持

相关Redmine:

Support #238001：https://redmine.rock-chips.com/issues/238001

Defect #227145：https://redmine.rock-chips.com/issues/227145

13.1.1.2. Antutu-安兔兔V7 GPU项0分

归属模块：

GPU 平台适配

关键字：

安兔兔antutu V7. GPU 项 0分

现象说明：

RK3126C 安兔兔V7.1.6 跑GPU 零分。

问题分析：

无

解决方法：

1. 要求GPU 支持 GLES3.0 。Mali400 或450 系列均不支持GLES3.0。
2. 平台内存2G 以上。
3. Mali400 或 450 平台，请用antutu V6。

补丁说明：

无

SDK commit:

无

相关Redmine:

Defect #221354：https://redmine.rock-chips.com/issues/221354

13.1.1.3. Antutu-PVR-安兔兔精炼厂测试无法运行

归属模块：

PVR

关键字：

RK3368 安兔兔，Antutu v7 精炼工厂，

现象说明：

部分客户在RK3368上运行Antutu v7 跑分测试，精炼厂项（Refinery）该项跑分为0分

问题分析：

无

解决方法：

PVR 缺少以下扩展，无法支持精炼厂该项测试。

GL_EXT_tessellation_shader

GL_OES_tessellation_shader

GL_ANDROID_extension_pack_es31a

补丁说明：

无

SDK commit:

无

相关Redmine:

Defect #228670：https://redmine.rock-chips.com/issues/228670

13.2. 应用卡住-Mali4x0缺少重要提交导致应用无响应问题

归属模块：

Mali400/450

关键字：

Mali 400/450 GPU 报错, Mali: Executor GP: Job 19916 Timeout,

现象说明：

kernel 3.10, 使用 Mali400/450 GPU 的平台上, mali_device_driver 输出明确的硬件状态异常报错 log, 诸如 :

```
Mali: Executor GP: Job 396148 Timeout on Mali_GP
[86304.547337] Mali: ERR: drivers/gpu/arm/mali400/mali/common/mali_gp.c
[86304.547355] mali_gp_hard_reset() 140
Mali GP: The hard reset loop didn't work, unable to recover
[86304.547380]
[86304.547503] Mali: ERR: drivers/gpu/arm/mali400/mali/common/mali_mmu.c
[86304.547521] mali_mmu_raw_reset() 279
Reset request failed, MMU status is 0xFFFFFFFF
...
```

在上述 log 前, 通常有 fence timeout 的 log;

设备出现 app 无响应等异常行为.

问题分析：

无

解决方法：

在 kernel/ 下使用如下补丁 :

1. 0001-MALI-Utgard-RK-fix-some-potential-problems-about-pm_.patch .

若 SoC 是 RK3229, 保险起见, 还可以在 kernel/ 下使用如下两个 patch :

2. 0001-WORKAROUND-MALI-utgard-rk322x-add-delay-after-enabli.patch
3. 0001-MALI-utgard-RK-not-to-operate-clk_gpu-and-pd_gpu-whe.patch

补丁说明：

上述 3 个 patch位于如下位置 :

Android/gpu/issues/mali4x0_lack_commit_cause_apk_anr

SDK commit:

上述 3 个 patch 都 已经合并到 3.10 kernel 主分支 :

```
仓库 : ssh://10.10.10.29:29418/rk/kernel
分支 : develop-3.10
```

0001-MALI-Utgard-RK-fix-some-potential-problems-about-pm_.patch 对应的 commit :

```
5767e2a MALI Utgard: RK: fix some potential problems about pm_runtime
```

0001-WORKAROUND-MALI-utgard-rk322x-add-delay-after-enabli.patch :

```
5aeb486 WORKAROUND: MALI: utgard: rk322x: add delay after enabling clk_gpu
```

0001-MALI-utgard-RK-not-to-operate-clk_gpu-and-pd_gpu-whe.patch :

```
e9a8cbe MALI: utgard: RK: not to operate clk_gpu and pd_gpu when rebooting
```

相关Redmine:

Defect #221637：https://redmine.rock-chips.com/issues/221637

Defect #219145：https://redmine.rock-chips.com/issues/219145

Defect #212882：https://redmine.rock-chips.com/issues/212882

Defect #200019：https://redmine.rock-chips.com/issues/200019

Defect #193710：https://redmine.rock-chips.com/issues/193710

Defect #189156：https://redmine.rock-chips.com/issues/189156

13.3. 驱动报错-拷机出现"job status 0x00000004 (TERMINATED)"

归属模块：

Midgard/Bifrost device driver

关键字：

TERMINATED, GPU fault 0x04

现象说明：

RK3288, RK3399 和 RK3326 上, 长时间运行 3D 应用(比如 antutu 烤机), kernel log 中可能出现类似如下的 "TERMINATED" log :

```
mali ff9a0000.gpu: error detected from slot 1, job status 0x00000004
(TERMINATED)
mali ff9a0000.gpu: t6xx: GPU fault 0x04 from job slot 1
```

问题分析：

无

解决方法：

1. 若上述 log 是单独出现的, 那么它实际上并 "不是" 报错，按照 GPU 的 TRM, 该 log 对应 "The job was interrupted by a HARD_STOP command."这个 HARD_STOP command 是 driver 主动下发给 GPU 的, 并不是错误.
2. 若上述 log 之前 有 "fence timeout" 和 "JS: Job Hard-Stopped (took more than 50 ticks at 100 ms/tick)" 的报错 log, 则需要图形组来特别调查和处理, 比如 redmine #236263.

补丁说明：

无

SDK commit:

无

相关Redmine:

Support #236263：https://redmine.rock-chips.com/issues/236263

13.4. PVR-DDK1.5升级到1.8版本（针对部分webview 场景）

归属模块：

PVR

关键字：

RK3368, webview

现象说明：

早期比如3368 Android 5.1 && 6.0，部分客户webview 根据 Android/gpu/pvr/browser_faq目录的**浏览器FAQ.pdf**文档中要求需要升级ddk 从1.5到1.8。

问题分析：

无

解决方法：

需首先确认客户pvr 版本是否为1.5

getprop | grep pvr

确认客户ddk版本是否为

[sys.gpvr.version]: [UM M 1.34]

请直接提供"补丁说明"标示位置的压缩包给客户，让其参照readme自行操作移植。

正常完成移植后，请重新确认ddk版本信息

[sys.gpvr.version]: [UM N 5.14]

注：小部分客户kernel 环境可能和rk目前发布的SDK中kernel的代码相差较大，移植补丁后无法正常开机，请让客户打包上传目前使用的kernel代码，并移交GPU组处理。

补丁说明：

压缩包位于如下目录：

Android/gpu/pvr/browser_faq/patch

DDK_1.8_on_rk3368_6.0_v5.tar.gz

SDK commit:

无

相关Redmine:

Defect #194515：https://redmine.rock-chips.com/issues/194515

13.5. PVR-渲染错误-应用界面出现非预期黑色区域

归属模块：

PVR

关键字：

RK3368, 黑色区域

现象说明：

Android 8.1 以上会出现该问题，部分场景alpha计算有问题，导致出现黑色区域。logcat 中有以下 log：

```
alpha is NOT supported, to set it to 1
```

问题分析：

无

解决方法：

需首先确认客户PVR版本是否最新

```
getprop | grep pvr
```

确认客户ddk版本是否为

Android 8.1:

```
[sys.gpvr.version]: [UM N 5.33]
```

Android 9.0 && 10.0:

```
[sys.gpvr.version]: [UM P 5.45]
```

如果低于此版本，需要更新sdk/vendor/rockchip/common/gpu 目录

补丁说明：

无

SDK commit:

无

相关Redmine:

Defect #235814：https://redmine.rock-chips.com/issues/235814

14. Linux

14.1. 系统问题

14.1.1. 系统崩溃

14.1.1.1. 系统崩溃-SDK错误使能MALI_BIFROST_FOR_LINUX

归属模块：

midgard_device_driver for Linux

关键字：

GPU fault、RK3399 Linux

现象说明：

客户使用 RK3399 Linux SDK V2.07, X server 等用户空间进程卡住 或者 crash,

kernel 有类似如下的 GPU 报错 :

```
[ 209.738782] mali ff9a0000.gpu: Unhandled Page fault in AS0 at VA 0x000000
0E741950C0
[ 209.738782] Reason: Memory is not mapped on the GPU
[ 209.738782] raw fault status: 0x9003C1
[ 209.738782] decoded fault status: SLAVE FAULT
[ 209.738782] exception type 0xC1: TRANSLATION_FAULT
[ 209.738782] access type 0x3: WRITE
[ 209.738782] source id 0x90
[ 209.738782] pid: 605
[ 209.742760] mali ff9a0000.gpu: error detected from slot 1, job status 0x0
0000042 (JOB_READ_FAULT)
[ 209.746007] mali ff9a0000.gpu: error detected from slot 1, job status 0x0
0000042 (JOB_READ_FAULT)
[ 209.747066] mali ff9a0000.gpu: t6xx: GPU fault 0x42 from job slot 1
[ 209.747792] mali ff9a0000.gpu: t6xx: GPU fault 0x42 from job slot 1
[ 209.748436] mali ff9a0000.gpu: t6xx: GPU fault 0x42 from job slot 0
[ 209.749094] mali ff9a0000.gpu: t6xx: GPU fault 0x42 from job slot 0
```

问题分析：

无

解决方法：

将产品工程整体 rebase 到 SDK 的最新版本;

或者 在 kernel/ 中使用如下 patch :

1. 0001-3399-only-arm64-rockchip_linux_defconfig-enable-CONF.patch
2. 0002-Revert-MALI-rockchip-upgrade-midgard-DDK-to-r18p0-01.patch
3. 0003-Revert-arm64-dts-rockchip-modify-gpu_power_model-for.patch

补丁说明：

上述 3 个 patch 文件以下目录 :

Linux/issues/system_err/system_crash/sdk_ser_err_config_in_rk3399_linux

SDK commit:

无

相关Redmine:

Defect #182849：https://redmine.rock-chips.com/issues/182849

Defect #189044：https://redmine.rock-chips.com/issues/189044

14.1.1.2. 系统崩溃-客户错误使用MALI_BIFROST_FOR_LINUX

归属模块：

midgard_device_driver for Linux

关键字：

应用闪退、 GPU fault、RK3399 linux

现象说明：

调用 GLES 的 app 闪退, kernel "GPU fault" log :

```
mali ff9a0000.gpu: error detected from slot 1, job status 0x00000058 (DATA_IN
VALID_FAULT)
mali ff9a0000.gpu: t6xx: GPU fault 0x58 from job slot 1
...
mali ff9a0000.gpu: t6xx: GPU fault 0x58 from job slot 0
```

问题分析：

RK3399 Linux 平台错误配置了RK3326的 kernel config，导致问题

解决方法：

1. 要求客户将其使用 SDK 更新到最新.
2. 检查kernel config, 确保其中是 :

```
CONFIG_MALI_MIDGARD_FOR_LINUX=y
CONFIG_MALI_MIDGARD=y
```

而不是 :

```
CONFIG_MALI_BIFROST_FOR_LINUX=y
CONFIG_MALI_BIFROST=
```

补丁说明：

无

SDK commit:

无

相关Redmine:

Defect #235855：https://redmine.rock-chips.com/issues/235855

Defect #202759：https://redmine.rock-chips.com/issues/202759

14.2. 咨询问题

14.2.1. 咨询问题-GPU是否启用

归属模块：

Linux

关键字：

Mali

现象说明：

部分场景卡顿严重，查看gpu 负载：

```
cat /sys/devices/platform/*.gpu/utilisation
```

多次敲入，均为0，无变化

问题分析：

无

解决方法：

1. 确认内核是否有mali 相关异常报错信息。如果有，请优先建议客户同步SDK 至最新（尤其是kernel 以及external/libmali 目录）
2. 确认GPU 相关软链接建立是否正常，部分环境可能会被MESA 配置覆盖。手动建立软链接请参照：

GLES 及 EGL 需要建立以下软链接

```
ln -s libmali.so libEGL.so
ln -s libmali.so libGLESv1_CM.so
ln -s libmali.so libGLESv2.so
Gbm 相关:
ln -s libmali.so libgbm.so
wayland:
ln -s libmali.so libwayland-egl.so
```

正常建立后，Glmark2 测试可以看到如下Mali 相关的信息

```
GL_RENDERER: Mali-*
```

补丁说明：

无

SDK commit:

无

相关Redmine:

无

14.3. Benchmark相关

14.3.1. Benchmark跑分-Glmark2 跑分较低

归属模块：

Linux

关键字：

Mali，Glmark2，跑分

现象说明：

客户使用Glmark2 评估GPU 性能，反映得分较低。

问题分析：

无

解决方法：

跑分较低存在两种情况：

1、Mali 库未正常启用，使用软件方式渲染。这时候请优先确认mali so相关软链接是否正常建立。这种情况下跑分通常远低于正常分数。参考11.6.1 章节描述。

2、最终跑分接近屏幕刷新率，不超过60。通常使因为Glmark on screen 渲染受到屏幕刷新率及分辨率影响，准确测试评估请用off screen 方式测试。测试命令如下(--size 用于指定分辨率大小)：

glmark2-es2 --size 3840x2160 --off-screen

以RK3399 测试数据为例：

off scrren：1080p分数为290， 4k分数为92（测试条件为ddr：800M， GPU：800M， CPU0：1.4G， CPU4：1.8G）,设备不同分数会存在差异

补丁说明：

无

SDK commit:

无

相关Redmine:

无

14.4. OpenCL

14.4.1. Linux-OpenCL-可执行用例

归属模块：

Linux

关键字：

Linux Opencl demo

现象说明：

客户要求提供Linux 能运行cl 的demo

问题分析：

无

解决方法：

.\Linux\linux-opencl-demo-blur ，该目录下为Linux buildroot下可运行的demo。

补丁说明：

1. 把linux-opencl-demo-blur 目录拷贝到buildroot目录下，如 buildroot\output\build\linux-opencl-demo-blur。
2. 修改makefile gcc，指定交差编译工具 .CC=aarch64-linux-gcc 。如果要编译32bit ， 指定 .CC=arm-linux-gcc
3. make
4. 在当前目录下生成 opencl-tutorial
5. adb push opencl-tutorial /usr/bin
6. adb push kernel.cl /usr/bin
7. adb push image3.BMP /usr/bin
8. 在目标板子上的shell
   1) chmod 777 /usr/bin/opencl-tutorial
   2) opencl-tutorial -i /usr/bin/image3.BMP
   3) 在当前目录会生成2个文件，cpu_blur.bmp 和 gpu_blur.bmp
   4) 这2个图片与原图比较，就是做过模糊处理的。
   5) opencl-tutorial -i /usr/bin/image3.BMP -g 21 -s 1.8

// 指定参数，做得更模糊

SDK commit:

否

相关Redmine:

否

14.4.2. Linux-运行某些OpenCL应用-应用卡死

现象说明：

使用 Midgard DDK r14 的 rk3399 Linux SDK 上, 客户的某些 OpenCL 应用执行一段时间后卡住, API 没有显式报错, 也没有 crash.

相关Redmine:

Defect #189171: https://redmine.rock-chips.com/issues/189171
Defect #254482: https://redmine.rock-chips.com/issues/254482

详细文档及补丁文件：

将设备中的 mali_driver 升级到 r18 可以解决本异常.
相关 patch 和使用步骤, 详见如下文档 : Linux/OpenCL/OpenCL_app_is_stuck/

14.5. 第三方应用问题

14.5.1. Chromium

14.5.1.1. Chromium-GPU 报错导致Chromium-Wayland启动失败

现象说明

启动Chromium 出现GPU报错，且无法正常启动。

相关log：

```
[573:573:0703/143353.020636:ERROR:gl_image_egl.cc(37)] Error creating
EGLImage: EGL_BAD_PARAMETER
[573:573:0703/143353.020939:ERROR:gpu_memory_buffer_factory_native_pixmap.cc(
43)] Failed to create GLImage 508x1260, BGRA_8888
[573:573:0703/143353.021267:ERROR:shared_image_backing_factory_gl_texture.cc(
996)] Failed to create image.
[573:573:0703/143353.021486:ERROR:shared_image_factory.cc(422)]
CreateSharedImage: could not create backing.
[573:573:0703/143353.026533:ERROR:shared_image_factory.cc(228)]
DestroySharedImage: Could not find shared image mailbox
[573:573:0703/143353.047241:ERROR:buffer_manager.cc(488)]
[.DisplayCompositor]GL ERROR :GL_INVALID_FRAMEBUFFER_OPERATION :
glBufferData: <- error from previous GL command
```

相关Redmine:

https://redmine.rock-chips.com/issues/259237#change-2410623

详细文档及补丁文件：

将设备中的mali_driver 更新到对应提交可以解决本异常

相关 patch 和使用步骤, 详见如下文档：

Linux/gpu/application_issue/

14.5.1.2. Chromium-部分版本无法load gpu 库

归属模块：

mali

关键字：

Mali，EGL_EXT_image_dma_buf_import，chrome

现象说明：

Chromium 73 以上版本无法正常load gpu库。

打开Chromium GUP log开关抓取完整log

运行Chromium 带上以下选项:

```
--enable-gpu-service-logging --enable-gpu-service-tracing
--enable-logging --v=1
```

能看到无法load gpu 报错的log

问题分析：

无

解决方法：

请更新SDK的exteranl/libmali 目录，最新的so已经支持EGL_EXT_image_dma_buf_import扩展。

补丁说明：

无

SDK commit:

无

相关Redmine:

无

14.6. Linux librga

14.6.1. Librga-部分YUV 格式存在uv 变反的问题

归属模块：

Linux librga

关键字：

颜色错误，uv颜色变反

现象说明：

RGA 部分yuv 格式拷贝出现uv通互换道的问题，问题图像在7yuv内点击swap uv选项后可以显示正常。通常是如下格式存在问题：yuv420_p、yuv422_p等

问题分析：

无

解决方法：

1. 直接替换最新的RGA device driver。将压缩包解压替换掉kernel/driver/rockchip/rga2 或者 kernel/driver/rockchip/rga 目录
2. 或者提供patch

补丁说明：

在git 工程如下目录可以找到：

Linux/issues/librga/release_version

kernel 3.10 && 4.4 兼容，rga2: **device_driver_rga2.tar.gz**

kernel 3.10 && 4.4 兼容，rga1: **device_driver_rga.tar.gz**

相关patch

Linux/issues/librga/rga_output_yuv_format_uv_swap\patch

0001-video-rockchip-rga2-Fixup-wrong-swap-uv-on-YCrCb_420.patch

SDK commit:

Kernel 4.4: b791aba486285310aa9c2ced04df5ecd080a4548

相关Redmine:

无

14.6.2. Librga-X11上窗口拖动卡顿，存在残影

归属模块：

Linux librga

关键字：

Glamor，EXA-RGA，Xserver

现象说明：

提供切换Glamor 和 EXA-RGA的方法，用于验证解决一些场景的性能问题，比如窗口拖动卡顿、残影等。

问题分析：

无

解决方法：

1. 确认sdk版本为v2.2以上
2. 修改设备上该文件：

```
/etc/X11/xorg.conf.d/20-modesetting.conf
```

使用EXA 配置：

```
Option "AccelMethod" "exa"
```

使用Glamor 配置

```
Option "AccelMethod" "glamor"
```

补丁说明：

无

SDK commit:

无

相关Redmine:

无

14.6.3. Librga-Weston 上使用RGA 渲染

归属模块：

Linux librga

关键字：

RGA，Pixmen，Weston

现象说明：

Weston上的性能优化，部分场景Weston可能会额外调用GPU 合成，导致性能不理想，这部分可以交给RGA 做加速。

问题分析：

需要注意Weston改成RGA，那么就不支持Wayland-EGL，EGL 相关可执行程序需要使用offscreen egl 渲染，或者rga合成。

Linux SDK需要更新到最新。

config确认开启BR2_PACKAGE_LINUX_RGA，重编Pixman，之后配置PIXMAN_USE_RGA环境变量为1，并且Weston启动参数加入--use-pixman

比如：

```
# /etc/init.d/S50launcher

start)

  ...
  export PIXMAN_USE_RGA=1
  ...
  weston --tty=2 -B=drm-backend.so --idle-time=0 --use-pixman&
```

解决方法：

无

补丁说明：

无

SDK commit:

Buildroot: 6873e04dd246c0b969c19bcc38549c3e012a4b20

相关Redmine:

无